MITA数学手册

2026 01

目录

α

微分中值定理 4

Jenson 不等式 8

Taylor 多项式及其余项 11

β

自然常数 e 15

Euler — Mascheroni 常数 γ 17

幂平均 20

算术几何平均 22

γ

初等函数导数表 23

三角恒等式 24

裂项求和 29

Taylor 级数表 32

极限计算

极限计算 | Peano 余项 35

极限计算 | Lagrange 中值定理 36

极限计算 | 含参积分 38

极限计算 | 整数逼近 42

极限计算 | 等价无穷拟合 44

n 阶导数计算

n 阶导数计算 | Leibniz 公式 46

n 阶导数计算 | 递推公式 47

中值问题

中值问题 | 多项式拟合 50

中值问题 | 区间延拓 54

25-26 “名人杯”数学挑战赛

0 2025.10.10 56

1 2025.10.17 59

2 2025.10.24 63

3 2025.10.31 67

4 2025.11.14 71

5 2025.11.21 75

6 2025.11.28 78

7 2025.12.12 82

8 2025.12.19 85

9 2025.12.26 87

25-26 “花梨杯”数学竞赛

I 组 | 试题册 92

I 组 | 答案册 94

II 组 | 试题册 98

II 组 | 答案册 100

微分中值定理

Rolle 中值定理 设 $f \in C[a,b] \cap D(a,b)$, 若 $f(a) = f(b)$, 则存在 $\xi \in (a,b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

证明

由连续函数的最值定理可知 f 在区间 $[a,b]$ 上存在最大值 M 和最小值 m .

若 $M = m$, 则 f 在 (a,b) 上为常值函数, 此时取 $\xi = (a+b)/2$;

若 $M > m$, 因为 $f(a) = f(b)$, 所以必定存在 $\xi \in (a,b)$ 使得 f 在 $x = \xi$ 处取得最大值或最小值, 再由 Fermat 引理可知 $f'(\xi) = 0$.

Lagrange 中值定理 设 $f \in C[a,b] \cap D(a,b)$, 则存在 $\xi \in (a,b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} .$$

证明

考虑函数

$$F(x) = f(x) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) x ,$$

显然 F 在 $[a,b]$ 上连续, 且在 (a,b) 上可导, 并且有 $F(a) = F(b)$ 成立, 于是根据 **Rolle 中值定理**, 必定存在实数 $\xi \in (a,b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} .$$

Cauchy 中值定理 设 $f \in C[a,b] \cap D(a,b)$, 若 $g'(x) \neq 0$ 对一切 $x \in (a,b)$ 成立, 则存在 $\xi \in (a,b)$ 使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} .$$

证明

考虑函数

$$F(x) = f(x) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \right) g(x) ,$$

显然 F 在 $[a, b]$ 上连续, 且在 (a, b) 上可导, 并且有 $F(a)=F(b)$ 成立, 于是根据**Rolle 中值定理**, 必定存在实数 $\xi \in (a, b)$ 使得 $F'(\xi)=0$, 即

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} .$$

在 **Cauchy 中值定理** 中令 $g(x)=x$ 即得 **Lagrange 中值定理**.

事实上, 我们可以在 g 严格单调时利用Lagrange 中值定理得到Cauchy 中值定理. 为了实现这一点, 我们将Cauchy 中值定理看作关于参数方程的中值定理, 并对由此确定的函数 $F(x)=f\left(g^{-1}(x)\right)$ 应用Lagrange 中值定理, 即存在 $\xi_0 \in (g(a), g(b))$ 使得

$$F'(\xi_0)=\frac{F(g(b))-F(g(a))}{g(b)-g(a)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} ,$$

同时由反函数的导数法则知

$$F'(\xi_0)=\left(f\left(g^{-1}(x)\right)\right)'\Big|_{x=\xi_0}=\frac{f'\left(g^{-1}(\xi_0)\right)}{g'\left(g^{-1}(\xi_0)\right)} ,$$

$$\frac{f'\left(g^{-1}(\xi_0)\right)}{g'\left(g^{-1}(\xi_0)\right)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} ,$$

再令 $\xi=g^{-1}(\xi_0)$ 即可完成证明.

Lagrange 中值定理 是存在连续函数某切线平行于给定割线的性质刻画. 用 $y=g(x)$ 表示 f 在 $(a, f(a))$ 与 $(b, f(b))$ 两点处的连线方程, 我们要证明在 (a, b) 上存在 $x=\xi$ 使得 f 在 g 在该处的变化率相等, 也即确保函数

$$F_0(x)=f(x)-g(x)=f(x)-\left(f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)\right)$$

的驻点存在, 而相差任意常数均保持原有导数, 进而我们可以将其优化为

$$F(x)=f(x)-\left(\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\right)x ,$$

这就是我们所构造的辅助函数.

而对于 **Cauchy 中值定理**, 我们在上述基础上略加调整即得所需确保驻点存在的函数

$$F_0(x)=f(x)-\left(f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}(g(x)-g(a))\right) ,$$

优化后就是我们所构造的辅助函数

$$F(x)=f(x)-\left(\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}\right)g(x)\ .$$

下面两则由中值定理导出的结论表明导数在区间上具有稳定性——具有介值性质且不存在第一类间断点.

导数介值定理 设 $f\in D[a,b]$ 且 $\min\{f'(a),f'(b)\}\leqslant C\leqslant\max\{f'(a),f'(b)\}$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)=C$.

导数极限定理 设 $f\in D(a,b)$，若极限 $\lim\limits_{x\to a^+}f'(x)=A$ 存在，则 $f'(a)=A$.

最后，我们给出上述中值定理的多元版本.

多元 Lagrange 中值定理 设 $f\in C[a,b]\cap D(a,b)$，则

1. 存在不同的实数 $\xi_1,\cdots,\xi_n\in(a,b)$ 使得

$$\sum_{k=1}^{n}\lambda_k f'(\xi_k)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\ ,$$

2. 存在不同的实数 $\xi_1,\cdots,\xi_n\in(a,b)$ 使得

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{\lambda_k}{f'(\xi_k)}=\frac{b-a}{f(b)-f(a)}\ ,$$

其中各 $\lambda_k>0$ 且 $\lambda_1+\cdots+\lambda_n=1$.

1 证明

对全体正整数 $k\leqslant n$，令

$$x_k=a+\sum_{i=1}^{k}\lambda_i(b-a)\ ,$$

对 f 和每个区间 (x_{k-1},x_k) 应用 **Lagrange 中值定理** 可知分别存在 $\xi_k\in(x_{k-1},x_k)$ 使得

$$f'(\xi_k)=\frac{f(x_k)-f(x_{k-1})}{\lambda_k(b-a)}\ ,$$

累加即得

$$\sum_{k=1}^{n}\lambda_k f'(\xi_k)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\ .$$

2 证明

由介值定理可以找到 $a=x_0<x_1<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$ 使得对一切正整数 $k\leqslant n$ 有

$$f(x_k)=f(a)+\sum_{i=1}^{k}\lambda_i\left[f(b)-f(a)\right],$$

对 f 和每个区间 (x_{k-1},x_k) 应用 **Lagrange 中值定理** 可知存在 $\xi_k\in(x_{k-1},x_k)$ 使得

$$f'(\xi_k)=\frac{\lambda_k\left[f(b)-f(a)\right]}{x_k-x_{k-1}},$$

累加即得

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{\lambda_k}{f'(\xi_k)}=\frac{b-a}{f(b)-f(a)}.$$

多元 Cauchy 中值定理 设 $f,g\in C[a,b]\cap D(a,b)$，则存在不同的实数 $\xi_1,\cdots,\xi_n\in(a,b)$ 使得

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{\lambda_k f'(\xi_k)}{g'(\xi_k)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)},$$

其中各 $\lambda_k>0$ 且 $\lambda_1+\cdots+\lambda_n=1$.

证明

由介值定理可以找到 $a=x_0<x_1<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$ 使得对一切正整数 $k\leqslant n$ 有

$$g(x_k)=g(a)+\sum_{i=1}^{k}\lambda_i\left[g(b)-g(a)\right],$$

对 $f(x)$ 和每个区间 (x_{k-1},x_k) 应用 **Cauchy 中值定理** 可知存在 $\xi_k\in(x_{k-1},x_k)$ 使得

$$\frac{f'(\xi_k)}{g'(\xi_k)}=\frac{f(x_k)-f(x_{k-1})}{\lambda_k\left[g(b)-g(a)\right]},$$

累加得

$$\sum_{k=1}^{n}\lambda_k\frac{f'(\xi_k)}{g'(\xi_k)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.$$

Jenson不等式

Jenson不等式 设 f 是区间 I 上的上/下凸函数, 则对任意 $x_1, x_2, \cdots, x_n \in I$ 有

$$f \text{ 上凸 } : \quad f\left(\sum_{k=1}^{n} p_k x_k\right) \geqslant \sum_{k=1}^{n} p_k f(x_k) \ ,$$

$$f \text{ 下凸 } : \quad f\left(\sum_{k=1}^{n} p_k x_k\right) \leqslant \sum_{k=1}^{n} p_k f(x_k) \ ,$$

其中各 $p_k > 0$ 且 $p_1 + \cdots + p_n = 1$.

证明

以 f 下凸的情形为例. 当 $n = 1$ 时由切线不等式有

$$p_1 f(x_1) \geqslant p_1 f(p_1 x_1 + p_2 x_2) + p_1 f'(p_1 x_1 + p_2 x_2)(x_1 - p_1 x_1 - p_2 x_2) \ ,$$
$$p_2 f(x_2) \geqslant p_2 f(p_1 x_1 + p_2 x_2) + p_2 f'(p_1 x_1 + p_2 x_2)(x_2 - p_1 x_1 - p_2 x_2) \ ,$$

上述两式相加可得 $f(p_1 x_1 + p_2 x_2) \leqslant p_1 f(x_1) + p_2 f(x_2)$.

假设上述命题对 n 成立, 现在考虑 $n+1$ 的情形, 令 $P_n = p_1 + \cdots + p_n$, 我们有

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{k=1}^{n+1} p_k x_k\right) &= f\left(p_{n+1} x_{n+1} + P_n \sum_{k=1}^{n} \frac{p_k x_k}{P_n}\right) \\ &\leqslant p_{n+1} f(x_{n+1}) + P_n f\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{p_k x_k}{P_n}\right) \\ &\leqslant p_{n+1} f(x_{n+1}) + P_n \sum_{k=1}^{n} \frac{p_k f(x_k)}{P_n} \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} p_k f(x_k) \ , \end{aligned}$$

其中

$$f\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{p_k x_k}{P_n}\right) \leqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{p_k f(x_k)}{P_n}$$

应用了归纳假设, 这是因为 $(p_1/P_n + \cdots + p_n/P_n) = 1$.

因此上述定理对一切正整数 n 成立. 当 f 上凸时, 同理可证.

现在我们进一步将Jenson 不等式推广至无穷形式与连续形式.

Jenson 不等式（无穷级数） 设 f 是区间 I 上的上/下凸函数, 则对任意 I 中数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 有

$$f \text{ 上凸 }: \quad f\left(\sum_{n=1}^{\infty} p_n x_n\right) \geqslant \sum_{n=1}^{\infty} p_n f(x_n) \ ,$$

$$f \text{ 下凸 }: \quad f\left(\sum_{n=1}^{\infty} p_n x_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} p_n f(x_n) \ ,$$

其中 $(p_n)_{n=1}^{\infty}$ 是正数列且

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_n = 1$$

的正项数列.

证明

以 f 下凸的情形为例. 我们设

$$a_n = p_n f(x_n) - p_n f\left(\sum_{k=1}^{\infty} p_k x_k\right) - p_n f'\left(\sum_{k=1}^{\infty} p_k x_k\right)\left(x_n - \sum_{k=1}^{\infty} p_k x_k\right) \ ,$$

由切线不等式有 $a_n \geqslant 0$, 于是

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} a_n \geqslant 0 \implies & \sum_{n=1}^{\infty}\left[p_n f(x_n) - p_n f\left(\sum_{k=1}^{\infty} p_k x_k\right) - p_n f'\left(\sum_{k=1}^{\infty} p_k x_k\right)\left(x_n - \sum_{k=1}^{\infty} p_k x_k\right)\right] \geqslant 0 \\
\implies & \sum_{n=1}^{\infty} p_n f(x_n) - f\left(\sum_{n=1}^{\infty} p_n x_n\right)\sum_{n=1}^{\infty} p_n \geqslant f'\left(\sum_{n=1}^{\infty} p_n x_n\right)\left(\sum_{n=1}^{\infty} p_n x_n\right)\left(1 - \sum_{n=1}^{\infty} p_n\right) \\
\implies & f\left(\sum_{n=1}^{\infty} p_n x_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} p_n f(x_n) \ .
\end{aligned}$$

当 f 上凸时, 同理可证.

Jenson 不等式（定积分） 设 f 是 (a, b) 上的上/下凸函数, 则

$$f \text{ 上凸 }: \quad f\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x\right) \geqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b f(g(x))\,\mathrm{d}x \ ,$$

$$f \text{ 下凸 }: \quad f\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x\right) \leqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b f(g(x))\,\mathrm{d}x \ ,$$

其中 g 和 $f \circ g$ 在 (a, b) 上可积, 且 $a < g(x) < b$ 恒成立.

证明

以 f 下凸的情形为例. 由切线不等式有 $f(x) \geqslant f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, 代入

$$(x, x_0) = \left(g(x) , \frac{1}{b-a} \int_a^b g(u) \, \mathrm{d}u \right)$$

并在等式两边同时作 $a \to b$ 积分即得

$$f\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b g(x) \, \mathrm{d}x \right) \leqslant \frac{1}{b-a} \int_a^b f(g(x)) \, \mathrm{d}x \ .$$

当 f 上凸时, 同理可证.

上述三种 Jenson 不等式均表明“特定权重在映射下会发生偏移”, 而偏移量将由各处一阶泰勒余项的加权平均值给出. 特别地, 当 $f''(x) = 0$ 时偏移量将始终为 0 , 此时可认为自变量的权重与函数值的权重等价, 因此我们可以交换运算次序, 即

$$f\left(\sum x \right) = \sum f(x) \ ,$$

其中 $\sum$ 具有相同的权, 我们称这样的函数具有 可加性 .

Taylor 多项式及其余项

Taylor 多项式 设 f 在 $x=x_0$ 处 n 阶可导, 则 f 在该处的 n 阶 Taylor 多项式 定义为

$$P_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k\ ,$$

其余项定义为 $R_n(x)=f(x)-P_n(x)$.

Peano 余项 对任意自然数 n , 若 f 在 $x=x_0$ 处 n 阶可导, 则存在 x_0 的邻域 $U(x_0)$ 使得对任意 $x\in U(x_0)$ 都有 $R_n(x)$ 是 $x\to x_0$ 时 $(x-x_0)^n$ 的高阶无穷小.

证明

由 **Taylor 多项式的定义** 可知

$$R_n(x_0)=R_n'(x_0)=R_n''(x_0)=R_n'''(x_0)=\cdots=R_n^{(n)}(x_0)=0\ ,$$

f 在 $x=x_0$ 处 n 阶可导, 故其必在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有 $n-1$ 阶导数, 在该邻域内应用 n 次 L'Hospital 法则可得

$$\lim_{x\to x_0}\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n}=\lim_{x\to x_0}\frac{R_n^n(x_0)}{n!}=0\ .$$

Lagrange 余项 对任意自然数 n , 若 f 在包含 x_0 的区间 I 上 $n+1$ 阶可导, 则对任意 $x\in I$ 都有

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\ ,$$

其中 $\min\{x_0\,,x\}\leqslant\xi\leqslant\max\{x_0\,,x\}$.

证明

当 $x\neq x_0$ 时, 记 $\xi_0=x$, 在 I 上应用 $n+1$ 次 **Cauchy 中值定理** 可得

$$\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}}=\frac{R_n'(\xi_1)}{(n+1)(\xi_1-x_0)^n}=\cdots=\frac{R_n^{(n+1)}(\xi_{n+1})}{(n+1)!}=\frac{f^{(n+1)}(\xi_{n+1})}{(n+1)!}\ ,$$

取 $\xi=\xi_{n+1}$, 则有

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} ,$$

其中

$$\min\{x_0,\xi_0\}\leqslant\cdots\leqslant\min\{x_0,\xi_n\}\leqslant\xi_{n+1}\leqslant\max\{x_0,\xi_n\}\leqslant\cdots\leqslant\max\{x_0,\xi_0\} ,$$

即 $\min\{x_0,x\}\leqslant\xi\leqslant\max\{x_0,x\}$;

当 $x=x_0$ 时, 显然有 $R_n(x)=0$ 对一切自然数 n 恒成立, 取 $\xi=x_0$ 即符合条件.

当 $n=0$ 时, 带 **Lagrange 余项** 的 Taylor 公式即化为 **Lagrange 中值定理** .

Cauchy 余项 对任意自然数 n , 若 f 在包含 x_0 的区间 I 上 $n+1$ 阶可导, 则对任意 $x\in I$ 都有

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)(x-\xi)^n}{n!}(x-x_0) ,$$

其中 $\min\{x_0,x\}\leqslant\xi\leqslant\max\{x_0,x\}$.

证明

对任何给定的 $x\in I$, 考虑关于 t 的函数

$$\varphi(t)=f(x)-\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k \quad \text{and} \quad \psi(t)=x-t ,$$

根据余项的定义, 我们有

$$R_n(x)=f(x)-\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k ,$$

即 $R_n(x)=\varphi(x_0)$, 同时注意到

$$\varphi'(t)=-\frac{f^{(n+1)}(t)(x-t)^n}{n!} \quad \text{and} \quad \psi'(t)=-1 ,$$

于是在 I 上应用 **Cauchy 中值定理** 可得

$$\frac{R_n(x)}{x-x_0}=\frac{\varphi(x)-\varphi(x_0)}{\psi(x)-\psi(x_0)}=\frac{\varphi'(\xi)}{\psi'(\xi)} ,$$

即

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)(x-\xi)^n}{n!}(x-x_0)\ .$$

接下来我们考虑一种更一般的 Taylor 余项，**Lagrange 余项** 和 **Cauchy 余项** 可视为其分别取 $p=n+1$ 和 $p=1$ 时的特殊情形.

Schlomilch—Roche 余项 对任意自然数 n，若 f 在包含 x_0 的区间 I 上 $n+1$ 阶可导，则对任意 $x\in I$ 都有

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)(x-\xi)^{n-p+1}(x-x_0)^p}{p\cdot n!}\ ,$$

其中 $\min\{x_0,x\}\leqslant\xi\leqslant\max\{x_0,x\}$.

证明

对任何给定的 $x\in I$，考虑关于 t 的函数

$$\varphi(t)=f(x)-\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k\quad\text{and}\quad\psi(t)=(x-t)^p\ ,$$

根据余项的定义，我们有

$$R_n(x)=f(x)-\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k\ ,$$

即 $R_n(x)=\varphi(x_0)$，同时注意到

$$\varphi'(t)=-\frac{f^{(n+1)}(t)(x-t)^n}{n!}\quad\text{and}\quad\psi'(t)=-p(x-t)^{p-1}\ ,$$

于是在 I 上应用 **Cauchy 中值定理** 可得

$$\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^p}=\frac{\varphi(x)-\varphi(x_0)}{\psi(x)-\psi(x_0)}=\frac{\varphi'(\xi)}{\psi'(\xi)}\ ,$$

即

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)(x-\xi)^{n-p+1}(x-x_0)^p}{p\cdot n!}\ .$$

最后给出的是精确形式的 Taylor 余项，注意其存在条件相比前面几种余项略强.

积分型余项 对任意自然数 n , 若 f 在包含 x_0 的区间 I 上有 $n+1$ 阶可积导数, 则对任意 $x \in I$ 都有

$$R_n(x) = \frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x} f^{(n+1)}(t)(x-t)^n \,\mathrm{d}t \,.$$

证明

对一切 $x \in I$, 我们有

$$\begin{aligned}
f(x) &= f(x_0) + \int_{x_0}^{x} f'(t)\,\mathrm{d}t \\
&= f(x_0) - \int_{x_0}^{x} f'(t)\,\mathrm{d}(x-t) \\
&= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \int_{x_0}^{x} f''(t)(x-t)\,\mathrm{d}t \\
&= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) - \frac{1}{2}\int_{x_0}^{x} f''(t)\,\mathrm{d}\left((x-t)^2\right) \\
&= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x-x_0)^2 + \frac{1}{2}\int_{x_0}^{x} f'''(t)(x-t)^2\,\mathrm{d}t \,,
\end{aligned}$$

反复如上应用 n 次分部积分法有

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x} f^{(n+1)}(t)(x-t)^n \,\mathrm{d}t \,,$$

从而有

$$R_n(x) = \frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x} f^{(n+1)}(t)(x-t)^n \,\mathrm{d}t \,.$$

不难发现, 对积分型余项应用积分中值定理I即得**Cauchy余项**.

自然常数 e

e 的存在性

$$a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

收敛.

证明 I

设 $a_n = (1+1/n)^n$, 根据 AM—GM 不等式, 对一切正整数 n 我们有

$$a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \times 1 \leqslant \left(\frac{n\,(1+1/n)+1}{n+1}\right)^{n+1} = \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = a_{n+1}\ ,$$

$$a_n = 4\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}\right] \leqslant 4\left(\frac{n\,(1+1/n)+1/2+1/2}{n+2}\right)^{n+2} = 4\ ,$$

于是 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ 单调递增且存在上界, 由单调有界准则知该极限存在.

证明 II

设 $a_n = (1+1/n)^n$, 我们有

$$a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k n^{-k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k\,!} \prod_{m=1}^{k-1}\left(1-\frac{m}{n}\right)\ ,$$

同理有

$$a_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{k\,!} \prod_{m=1}^{k-1}\left(1-\frac{m}{n+1}\right) = \frac{1}{(n+1)^{n+1}} + \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k\,!} \prod_{m=1}^{k-1}\left(1-\frac{m}{n+1}\right)\ ,$$

于是 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ 单调递增, 并且又有

$$a_n \leqslant \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k\,!} \leqslant 1 + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^k} = 3 - \frac{1}{2^{n-1}} < 3\ ,$$

即 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ 存在上界, 由单调有界准则知该极限存在.

自然常数 e 我们定义自然常数为

$$\mathrm{e} := \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \approx 2.7182\,8182\,8459\,0452\,3536\ .$$

e 是无理数

证明（反证法）

假设存在正整数 p, q 使得 $\mathrm{e} = p/q$，则显然

$$q!\left(\mathrm{e} - \sum_{k=0}^{q} \frac{1}{k!}\right)$$

是正整数, 但我们有

$$q!\left(\mathrm{e} - \sum_{k=0}^{q} \frac{1}{k!}\right) = \sum_{k=q+1}^{\infty} \frac{q!}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(q+1)(q+2)\cdots(q+k)} < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(q+1)^k} = \frac{1}{q},$$

这就产生了矛盾, 因此 e 是无理数.

Euler — Mascheroni 常数 γ

γ 的存在性

$$a_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n$$

收敛.

证明

对一切 $n > 1$, 由 **Lagrange 余项** 有

$$\ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) = -\frac{1}{n} - \frac{1}{2\xi^2 n^2} < -\frac{1}{n} ,$$

其中 $\xi \in (0, 1)$, 于是对一切正整数 n 有

$$a_n - a_{n-1} = \ln\frac{n-1}{n} + \frac{1}{n} < 0 ,$$

即 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ 单调递减, 并且又有

$$a_n > \sum_{k=1}^{n} \ln\frac{k+1}{k} - \ln n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) > 0 ,$$

即 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ 存在下界, 由单调有界准则知该极限存在.

与自然常数 e 类似, 上述极限无法通过常用函数简单表示, 由此我们定义其为新的数学常数. 我们目前尚不明确其是否为无理数, 以及其是否可以作为某个有理系数多项式的根.

Euler 常数 γ 我们定义 Euler — Mascheroni 常数 为

$$\gamma := \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} - \ln n\right) \approx 0.5772\,1566\,4901\,5328\,6061 .$$

γ 的积分表示

$$\gamma = \int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{\lfloor x \rfloor} - \frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x ,$$

$$\gamma = -\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x}\ln x\,\mathrm{d}x = -\int_0^1 \ln\ln\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x .$$

证明

对第一组等式, 我们有

$$
\begin{aligned}
\gamma &= \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\ln n\right)\\
&= \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}+\sum_{k=1}^{n-1}\int_{k}^{k+1}\frac{1}{\lfloor x\rfloor}\,\mathrm{d}x-\int_{1}^{n}\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x\right)\\
&= \lim_{n\to\infty}\int_{1}^{n}\left(\frac{1}{\lfloor x\rfloor}-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\\
&= \int_{1}^{+\infty}\left(\frac{1}{\lfloor x\rfloor}-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\ .
\end{aligned}
$$

对第二组等式, 我们有

$$
\begin{aligned}
\gamma &= \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\ln n\right)\\
&= \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\int_{0}^{1}x^{k-1}\,\mathrm{d}x-\int_{1}^{n}x^{-1}\,\mathrm{d}x\right)\\
&= \lim_{n\to\infty}\left(\int_{0}^{1}\frac{1-x^{n}}{1-x}\,\mathrm{d}x-\int_{1}^{n}x^{-1}\,\mathrm{d}x\right)\\
&\xlongequal{t=n-nx} \lim_{n\to\infty}\left(\int_{0}^{n}\frac{1-(1-t/n)^{n}}{t}\,\mathrm{d}t-\int_{1}^{n}x^{-1}\,\mathrm{d}x\right)\\
&= \lim_{n\to\infty}\left(\int_{0}^{1}\frac{1-(1-t/n)^{n}}{t}\,\mathrm{d}t+\int_{1}^{n}\frac{1-(1-t/n)^{n}}{t}\,\mathrm{d}t-\int_{1}^{n}x^{-1}\,\mathrm{d}x\right)\\
&= \int_{0}^{1}\frac{1-\mathrm{e}^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t-\lim_{n\to\infty}\int_{1}^{n}\frac{(1-t/n)^{n}}{t}\,\mathrm{d}t\\
&= \int_{0}^{1}\frac{1-\mathrm{e}^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t-\int_{1}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t\\
&= \left(1-\mathrm{e}^{-x}\right)\ln x\Big|_{0^+}^{1}-\mathrm{e}^{-x}\ln x\Big|_{1}^{+\infty}-\int_{0}^{1}\mathrm{e}^{-x}\ln x\,\mathrm{d}x-\int_{1}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\ln x\,\mathrm{d}x\\
&= -\lim_{x\to0^+}x\ln x-\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-x}\ln x-\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\ln x\,\mathrm{d}x\\
&= -\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\ln x\,\mathrm{d}x=-\int_{0}^{1}\ln\ln\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x\ ,
\end{aligned}
$$

其中

$$\lim_{n\to\infty}\int_1^n \frac{(1-t/n)^n}{t}\,\mathrm{d}t = \int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t\ ,$$

成立是因为

$$\int_1^{+\infty}\frac{(1-t/n)^n-\mathrm{e}^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t < \int_1^n \frac{(1-t/n)^n-\mathrm{e}^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t < 0\ ,$$

而

$$\lim_{n\to\infty}\int_1^{+\infty}\frac{(1-t/n)^n-\mathrm{e}^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t = 0\ ,$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\int_1^n \frac{(1-t/n)^n}{t}\,\mathrm{d}t - \int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t = \lim_{n\to\infty}\int_1^n \frac{(1-t/n)^n-\mathrm{e}^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t = 0\ .$$

最后, 从γ的存在性可导出下面的等价无穷关系.

调和级数的等价量

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim \ln n\ .$$

证明

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^n\frac{1}{k}-\ln n\right)=\gamma \implies \lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^n\frac{1}{k}-\ln n}{\ln n}=0 \implies \lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^n\frac{1}{k}}{\ln n}=1\ .$$

幂平均

幂平均可以看作是算术平均, 几何平均和调和平均的推广.

幂平均函数 我们定义权为 $(p_k)_{k=1}^n$ 的 t 次幂平均函数为

$$M_t(\boldsymbol{x}) := \begin{cases} \left(\sum_{k=1}^n p_k x_k^t\right)^{1/t} & t \neq 0 \\ \prod_{k=1}^n x_k^{p_k} & t = 0 \end{cases},$$

其中 $\boldsymbol{x} = (x_k)_{k=1}^n$, 各 x_k , $p_k > 0$ 且 $p_1 + \cdots + p_n = 1$.

幂平均函数的连续性 关于幂平均次数 t 的函数 $\mathcal{M}(t) = M_t(\boldsymbol{x})$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续.

证明

注意到 $\mathcal{M}$ 在 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$ 上为初等函数, 因而必定连续.

现在考察 $\mathcal{M}$ 在 $t = 0$ 处的连续性, 我们有

$$\lim_{t\to 0} \ln(M_t(\boldsymbol{x})) = \lim_{t\to 0} \frac{1}{t} \ln \sum_{k=1}^n p_k x_k^t \overset{\text{L'H}}{=\!=\!=} \lim_{t\to 0} \frac{\sum_{k=1}^n p_k x_k^t \ln x_k}{\sum_{k=1}^n p_k x_k^t} = \sum_{k=1}^n p_k \ln x_k ,$$

两边取指数即得到 $\lim_{t\to 0} M_t(\boldsymbol{x}) = M_0(\boldsymbol{x})$.

幂平均函数的极限

$$\lim_{t\to -\infty} M_t(\boldsymbol{x}) = \min\{x_1, \cdots, x_n\} ,$$
$$\lim_{t\to +\infty} M_t(\boldsymbol{x}) = \max\{x_1, \cdots, x_n\} .$$

证明

设 m 和 M 分别使得 $x_m = \min\{x_1, \cdots, x_n\}$ 和 $x_M = \max\{x_1, \cdots, x_n\}$ 成立, 则

$$t > 0 \text{ 时 :} \quad (p_M x_M^t)^{1/t} < \left(\sum_{k=1}^n p_k x_k^t\right)^{1/t} \leqslant \left(\sum_{k=1}^n p_k x_M^t\right)^{1/t} ,$$

$$t < 0 \text{ 时 :} \quad \left(\sum_{k=1}^n p_k x_m^t\right)^{1/t} \leqslant \left(\sum_{k=1}^n p_k x_k^t\right)^{1/t} < (p_m x_m^t)^{1/t} ,$$

同时

$$\lim_{t\to+\infty}\left(p_M x_M^t\right)^{1/t}=\lim_{t\to+\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}p_k x_M^t\right)^{1/t}=x_M\ ,$$

$$\lim_{t\to-\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}p_k x_m^t\right)^{1/t}=\lim_{t\to-\infty}\left(p_m x_m^t\right)^{1/t}=x_m\ ,$$

于是由迫敛性有

$$\lim_{t\to+\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}p_k x_k^t\right)^{1/t}=x_M\quad\text{and}\quad\lim_{t\to-\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}p_k x_k^t\right)^{1/t}=x_m\ .$$

幂平均不等式 关于幂平均次数 t 的函数 $\mathcal{M}(t)=M_t(\boldsymbol{x})$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

证明

由 $(x\ln x)''=1/x$ 知 $f(x)=x\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上下凸, 根据 **Rolle 中值定理** 有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\ln\left(M_t(\boldsymbol{x})\right)&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{t}\ln\sum_{k=1}^{n}p_k x_k^t\right)\\&=\frac{1}{t^2\sum\limits_{k=1}^{n}p_k x_k^t}\left(\sum_{k=1}^{n}p_k x_k^t\ln x_k^t-\sum_{k=1}^{n}p_k x_k^t\cdot\ln\sum_{k=1}^{n}p_k x_k^t\right)\end{aligned}$$

对一切 $t\in\mathbf{R}$ 恒正, 从而 $\mathcal{M}$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

因此**幂平均不等式**又可作为 AM—GM 不等式的一种推广.

算术几何平均

算术几何平均的存在性 设 a, b 是正数, 数列 $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ 和 $(b_n)_{n=0}^{\infty}$ 由递推关系

$$a_n = \begin{cases} a & n = 0 \\ \sqrt{a_n b_n} & n > 0 \end{cases} \quad \text{and} \quad b_n = \begin{cases} b & n = 0 \\ \dfrac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2} & n > 0 \end{cases}$$

给出, 则 $(a_n)_{n=0}^{\infty}, (b_n)_{n=0}^{\infty}$ 有相同的极限, 称为 a, b 的算术几何平均, 记为 $\mathrm{AGM}(a, b)$.

算术几何平均的性质 设 a, b 是正数, 则

1. 对称性: $\mathrm{AGM}(a, b) = \mathrm{AGM}(b, a)$.

2. 齐次性: $\mathrm{AGM}(\lambda a, \lambda b) = \lambda \mathrm{AGM}(a, b)$ 对一切 $\lambda > 0$ 成立.

3. 迭代不变性:

$$\mathrm{AGM}(a, b) = \mathrm{AGM}\left(\frac{a+b}{2}, \sqrt{ab}\right) .$$

算术几何平均的 Gauss 公式 设 a, b 是正数, 则

$$\mathrm{AGM}(a, b) = \frac{\pi}{2}\left(\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}}\,\mathrm{d}x\right)^{-1} .$$

证明

令

$$I(a, b) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}}\,\mathrm{d}x ,$$

作代换 $t = \left(x - abx^{-1}\right)/2$ 可得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}}\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{(t^2+ab)\left(t^2+(a+b)^2/4\right)}}\,\mathrm{d}t ,$$

于是 $I(a_0, b_0) = I(a_1, b_1) = \cdots$, 容易验证 I 在 $(0, +\infty) \times (0, +\infty)$ 上连续, 于是

$$I(a, b) = \lim_{n\to\infty} I(a_n, b_n) = I(m, m) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+m^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2m} ,$$

其中 $m = \mathrm{AGM}(a, b)$, 这就完成了证明.

初等函数导数表

幂函数 $\forall\ \mu \in \mathbf{R}$ ：

$$(x)' = 1 \quad , \quad (x^{\mu})' = \mu x^{\mu-1} \ .$$

指数函数 & 对数函数 $\forall\ a \in (0\,,\,+\infty) \setminus \{1\}$ ：

$$(a^x)' = a^x \ln a \quad , \quad (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \ .$$

三角函数

$$(\sin x)' = \cos x \quad , \quad (\cos x)' = -\sin x \quad , \quad (\tan x)' = \sec^2 x \ ,$$

$$(\sec x)' = \tan x \sec x \quad , \quad (\csc x)' = -\cot x \csc x \quad , \quad (\cot x)' = -\csc^2 x \ .$$

反三角函数

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad , \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad , \quad (\arctan x)' = \frac{1}{x^2+1} \ ,$$

$$(\operatorname{arcsec} x)' = \frac{1}{|\,x\,|\sqrt{x^2-1}} \quad , \quad (\operatorname{arccsc} x)' = -\frac{1}{|\,x\,|\sqrt{x^2-1}} \quad , \quad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{x^2+1} \ .$$

双曲函数

$$(\sinh x)' = \cosh x \quad , \quad (\cosh x)' = \sinh x \quad , \quad (\tanh x)' = \operatorname{sech}^2 x \ ,$$

$$(\operatorname{sech} x)' = -\tanh x \ \operatorname{sech} x \quad , \quad (\operatorname{csch} x)' = -\coth x \ \operatorname{csch} x \quad , \quad (\coth x)' = -\operatorname{csch}^2 x \ .$$

反双曲函数

$$(\operatorname{arsinh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \quad , \quad (\operatorname{arcosh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \quad , \quad (\operatorname{artanh} x)' = \frac{1}{1-x^2} \ ,$$

$$(\operatorname{arsech} x)' = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} \quad , \quad (\operatorname{arcsch} x)' = -\frac{1}{|\,x\,|\sqrt{x^2+1}} \quad , \quad (\operatorname{arcoth} x)' = \frac{1}{1-x^2} \ .$$

三角恒等式

在下面的一切恒等式中, 我们要求 α 和 β 使得对应的三角函数值有意义.

基本恒等式 $\forall\ \alpha \in \mathbf{C}$:

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \quad , \quad \tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1 \ ,$$
$$\tan^2\alpha + 1 = \sec^2\alpha \quad , \quad \cot^2\alpha + 1 = \csc^2\alpha \ .$$

诱导公式 I $\forall\ \alpha \in \mathbf{C}$, $k \in \mathbf{Z}$:

$$\sin(2k\pi + \alpha) = \sin\alpha \quad , \quad \cos(2k\pi + \alpha) = \cos\alpha \ ,$$
$$\tan(2k\pi + \alpha) = \tan\alpha \quad , \quad \cot(2k\pi + \alpha) = \cot\alpha \ ,$$
$$\sec(2k\pi + \alpha) = \sec\alpha \quad , \quad \csc(2k\pi + \alpha) = \csc\alpha \ .$$

诱导公式 II $\forall\ \alpha \in \mathbf{C}$:

$$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha \quad , \quad \cos(-\alpha) = \cos\alpha \ ,$$
$$\tan(-\alpha) = -\tan\alpha \quad , \quad \cot(-\alpha) = -\cot\alpha \ ,$$
$$\sec(-\alpha) = -\sec\alpha \quad , \quad \csc(-\alpha) = \csc\alpha \ .$$

诱导公式 III $\forall\ \alpha \in \mathbf{C}$:

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin\alpha \quad , \quad \cos(\pi + \alpha) = -\cos\alpha \ ,$$
$$\tan(\pi + \alpha) = \tan\alpha \quad , \quad \cot(\pi + \alpha) = \cot\alpha \ ,$$
$$\sec(\pi + \alpha) = -\sec\alpha \quad , \quad \csc(\pi + \alpha) = -\csc\alpha \ .$$

诱导公式 IV $\forall\ \alpha \in \mathbf{C}$:

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin\alpha \quad , \quad \cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha \ ,$$
$$\tan(\pi - \alpha) = -\tan\alpha \quad , \quad \cot(\pi - \alpha) = -\cot\alpha \ ,$$
$$\sec(\pi - \alpha) = \sec\alpha \quad , \quad \csc(\pi - \alpha) = -\csc\alpha \ .$$

诱导公式 V $\forall\, \alpha \in \mathbf{C}$:

$$\sin(\pi/2+\alpha) = \cos\alpha \quad , \quad \cos(\pi/2+\alpha) = -\sin\alpha \ ,$$
$$\tan(\pi/2+\alpha) = -\cot\alpha \quad , \quad \cot(\pi/2+\alpha) = -\tan\alpha \ ,$$
$$\sec(\pi/2+\alpha) = -\csc\alpha \quad , \quad \csc(\pi/2+\alpha) = \sec\alpha \ .$$

诱导公式 VI $\forall\, \alpha \in \mathbf{C}$:

$$\sin(\pi/2-\alpha) = \cos\alpha \quad , \quad \cos(\pi/2-\alpha) = \sin\alpha \ ,$$
$$\tan(\pi/2-\alpha) = \cot\alpha \quad , \quad \cot(\pi/2-\alpha) = \tan\alpha \ ,$$
$$\sec(\pi/2-\alpha) = \csc\alpha \quad , \quad \csc(\pi/2-\alpha) = \sec\alpha \ .$$

和差公式 $\forall\, \alpha\,,\, \beta \in \mathbf{C}$:

$$\sin(\alpha\pm\beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta \quad , \quad \cos(\alpha\pm\beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta \ ,$$
$$\tan(\alpha\pm\beta) = \frac{\tan\alpha\pm\tan\beta}{1\mp\tan\alpha\tan\beta} \quad , \quad \cot(\alpha\pm\beta) = \frac{\cot\alpha\cot\beta\mp 1}{\cot\alpha\pm\cot\beta} \ ,$$
$$\sec(\alpha\pm\beta) = \frac{\sec\alpha\sec\beta}{1\mp\tan\alpha\tan\beta} \quad , \quad \csc(\alpha\pm\beta) = \frac{\sec\alpha\sec\beta}{\tan\alpha\pm\tan\beta} \ .$$

辅助角公式 $\forall\, \alpha \in \mathbf{C}\,,\ A\,,\, B\,,\, C \in \mathbf{R}$:

$$A\sin\alpha + B\cos\alpha = \sqrt{A^2+B^2}\sin(\alpha+\varphi) \ ,$$
$$A\sin^2\alpha + B\cos^2\alpha + C\sin\alpha\cos\alpha = \frac{\sqrt{A^2+B^2+C^2-2AB}}{2}\sin(2\alpha+\psi) + \frac{A+B}{2} \ ,$$

其中辅助角 φ 和 ψ 满足

$$(\cos\varphi\,,\,\sin\varphi) = \frac{(A\,,\,B)}{\sqrt{A^2+B^2}} \quad \text{and} \quad (\cos\psi\,,\,\sin\psi) = \frac{(C\,,\,B-A)}{\sqrt{A^2+B^2+C^2-2AB}} \ .$$

半角公式 $\forall\, \alpha \in \mathbf{C}$:

$$\tan\frac{\alpha}{2} = \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha} = \frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha} \quad , \quad \cot\frac{\alpha}{2} = \frac{\sin\alpha}{1-\cos\alpha} = \frac{1+\cos\alpha}{\sin\alpha} \ .$$

倍角公式 $\forall\ \alpha \in \mathbf{C}$:

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha \quad , \quad \cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha \ ,$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha} \quad , \quad \cot 2\alpha = \frac{\cot^2\alpha - 1}{2\cot\alpha} \ ,$$

$$\sin 3\alpha = -4\sin^3\alpha + 3\sin\alpha \quad , \quad \cos 3\alpha = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha \ ,$$

$$\tan 3\alpha = \frac{\tan^3\alpha - 3\tan\alpha}{3\tan^2\alpha - 1} \quad , \quad \cot 3\alpha = \frac{\cot^3\alpha - 3\cot\alpha}{3\cot^2\alpha - 1} \ ,$$

$$\sin 4\alpha = \cos\alpha\left(-8\sin^3\alpha + 4\sin\alpha\right) \quad , \quad \cos 4\alpha = 8\cos^4\alpha - 8\cos^2\alpha + 1 \ ,$$

$$\tan 4\alpha = \frac{-4\tan^3\alpha + 4\tan\alpha}{\tan^4\alpha - 6\tan^2\alpha + 1} \quad , \quad \cot 4\alpha = \frac{\cot^4\alpha - 6\cot^2\alpha + 1}{4\cot^3\alpha - 4\cot\alpha} \ ,$$

$$\sin 5\alpha = 16\sin^5\alpha - 20\sin^3\alpha + 5\sin\alpha \quad , \quad \cos 5\alpha = 16\cos^5\alpha - 20\cos^3\alpha + 5\cos\alpha \ ,$$

$$\tan 5\alpha = \frac{\tan^5\alpha - 10\tan^3\alpha + 5\tan\alpha}{5\tan^4\alpha - 10\tan^2\alpha + 1} \quad , \quad \cot 5\alpha = \frac{\cot^5\alpha - 10\cot^3\alpha + 5\cot\alpha}{5\cot^4\alpha - 10\cot^2\alpha + 1} \ .$$

$\forall\ \alpha \in \mathbf{C}\ ,\ n \in \mathbf{N}$:

$$\cos n\alpha = n\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-1)^k \frac{(2n-2k-2)!!}{(2k)!!\,(n-2k)!}\cos^{n-2k}\alpha \ ,$$

$$\sin 2n\alpha = \cos\alpha\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^{n-k-1} \frac{(4n-2k-2)!!}{(2k)!!\,(2n-2k-1)!}\sin^{2n-2k-1}\alpha \ ,$$

$$\sin(2n+1)\alpha = (2n+1)\sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} \frac{(4n-2k)!!}{(2k)!!\,(2n-2k+1)!}\sin^{2n-2k+1}\alpha \ ,$$

$$\tan n\alpha = \frac{\displaystyle\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} (-1)^k\, \mathrm{C}_n^{2k+1}\tan^{2k+1}\alpha}{\displaystyle\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-1)^k\, \mathrm{C}_n^{2k}\tan^{2k}\alpha} \ ,$$

$$\cot n\alpha = \frac{\displaystyle\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-1)^k\, \mathrm{C}_n^{2k}\cot^{n-2k}\alpha}{\displaystyle\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} (-1)^k\, \mathrm{C}_n^{2k+1}\cot^{n-2k-1}\alpha} \ .$$

降幂公式 $\forall\ \alpha \in \mathbf{C}$:

$$\sin^2\alpha = \frac{1-\cos 2\alpha}{2} \quad , \quad \cos^2\alpha = \frac{1+\cos 2\alpha}{2} \ ,$$

$$\tan^2\alpha = \frac{1-\cos 2\alpha}{1+\cos 2\alpha} \quad , \quad \cot^2\alpha = \frac{1+\cos 2\alpha}{1-\cos 2\alpha} \ ,$$

$$\sec^2\alpha = \frac{2}{1+\cos 2\alpha} \quad , \quad \csc^2\alpha = \frac{2}{1-\cos 2\alpha} \ .$$

$\forall\ \alpha \in \mathbf{C}$, $n \in \mathbf{N}$:

$$\sin^{2n+1}\alpha = \frac{1}{(-4)^n}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\,\mathrm{C}_{2n+1}^k\sin(2n-2k+1)\,\alpha \ ,$$

$$\cos^{2n+1}\alpha = \frac{1}{4^n}\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_{2n+1}^k\cos(2n-2k+1)\,\alpha \ ,$$

$$\sin^{2n}\alpha = \frac{(2n)!}{4^n\,(n!)^2} + \frac{2}{(-4)^n}\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k\,\mathrm{C}_{2n}^k\cos(2n-2k)\,\alpha \ ,$$

$$\cos^{2n}\alpha = \frac{(2n)!}{4^n\,(n!)^2} + \frac{2}{4^n}\sum_{k=0}^{n-1}\mathrm{C}_{2n}^k\cos(2n-2k)\,\alpha \ .$$

两元积化和差公式 $\forall\ \alpha\,,\,\beta \in \mathbf{C}$:

$$\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}\left[\,\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)\right] \ ,$$

$$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}\left[\,\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)\right] \ ,$$

$$\sin\alpha\sin\beta = -\frac{1}{2}\left[\,\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)\right] \ .$$

两元和差化积公式 $\forall\ \alpha\,,\,\beta \in \mathbf{C}$:

$$\sin\alpha \pm \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha\pm\beta}{2}\cos\frac{\alpha\mp\beta}{2} \ ,$$

$$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2} \ ,$$

$$\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2} \ .$$

万能代换公式 $\forall\ \alpha \in \mathbf{C}$:

$$\sin\alpha = \frac{2\tan(\alpha/2)}{1+\tan^2(\alpha/2)} \quad , \quad \cos\alpha = \frac{1-\tan^2(\alpha/2)}{1+\tan^2(\alpha/2)} \quad , \quad \tan\alpha = \frac{2\tan(\alpha/2)}{1-\tan^2(\alpha/2)} \ ,$$

$$\cot\alpha = \frac{1-\tan^2(\alpha/2)}{2\tan(\alpha/2)} \quad , \quad \sec\alpha = \frac{1+\tan^2(\alpha/2)}{1-\tan^2(\alpha/2)} \quad , \quad \csc\alpha = \frac{1+\tan^2(\alpha/2)}{2\tan(\alpha/2)} \ .$$

三角平方差公式 $\forall\ \alpha\,,\,\beta \in \mathbf{C}$:

$$\sin^2\alpha - \sin^2\beta = \sin(\alpha+\beta)\sin(\alpha-\beta) \ ,$$

$$\cos^2\alpha - \sin^2\beta = \cos(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta) \ .$$

切化弦公式 $\forall\ \alpha\,,\,\beta \in \mathbf{C}$:

$$\tan\alpha \pm \tan\beta = \frac{\sin(\alpha\pm\beta)}{\cos\alpha\cos\beta} \ ,$$

$$\cot\alpha \pm \cot\beta = \frac{\sin(\beta\pm\alpha)}{\sin\alpha\sin\beta} \ ,$$

$$\tan\alpha \pm \cot\beta = \pm\frac{\cos(\beta\mp\alpha)}{\sin\beta\cos\alpha} \ .$$

内角恒等式 $\forall\ \alpha\,,\,\beta\,,\,\gamma \in \mathbf{C}$: $\alpha+\beta+\gamma=\pi \implies$

$$\sin\alpha + \sin\beta + \sin\gamma = 4\cos\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\beta}{2}\cos\frac{\gamma}{2} \ ,$$

$$\cos\alpha + \cos\beta + \cos\gamma = 4\sin\frac{\alpha}{2}\sin\frac{\beta}{2}\sin\frac{\gamma}{2} + 1 \ ,$$

$$\sin 2\alpha + \sin 2\beta + \sin 2\gamma = 4\sin\alpha\sin\beta\sin\gamma \ ,$$

$$\tan\alpha + \tan\beta + \tan\gamma = \tan\alpha\tan\beta\tan\gamma \ ,$$

$$\cot\frac{\alpha}{2} + \cot\frac{\beta}{2} + \cot\frac{\gamma}{2} = \cot\frac{\alpha}{2}\cot\frac{\beta}{2}\cot\frac{\gamma}{2} \ ,$$

$$\tan\frac{\alpha}{2}\tan\frac{\beta}{2} + \tan\frac{\beta}{2}\tan\frac{\gamma}{2} + \tan\frac{\gamma}{2}\tan\frac{\alpha}{2} = 1 \ ,$$

$$\cot\alpha\cot\beta + \cot\beta\cot\gamma + \cot\gamma\cot\alpha = 1 \ ,$$

$$\sin^2\alpha + \sin^2\beta + \sin^2\gamma = 2 + 2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma \ ,$$

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1 - 2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma \ .$$

裂项求和

裂项求和又叫作伸缩级数分解, 是一种通用求和技巧, 即通过初等变换使得求和项前后相互抵消, 从而极大地简化求和计算, 在下面的例子中, 裂项的部分将被 [ ] 包裹以示区分, 并且求和符号将被简化表示, 我们约定 n 为恒正求和指标.

分式裂项 $\forall\, m_1\,, m_2 \in \mathbf{Z}\ :\ \ m_1 \neq m_2 \implies$

$$\sum \frac{1}{\prod\limits_{m=m_1}^{m_2} (kn+m)} = \sum \frac{1}{m_2-m_1} \left[\frac{1}{\prod\limits_{m=m_1}^{m_2-1} (kn+m)} - \frac{1}{\prod\limits_{m=m_1+1}^{m_2} (kn+m)} \right] .$$

作为推论, 我们有

$$\sum \frac{1}{n^2+kn} = \frac{1}{k} \sum \left[\frac{1}{n} - \frac{1}{n+k} \right] , \quad (\forall\, n : n \neq -k)$$
$$\sum \frac{1}{k^2n^2-1} = \frac{1}{2} \sum \left[\frac{1}{kn-1} - \frac{1}{kn+1} \right] . \quad (\forall\, n : n \neq 1/k)$$

我们也可以结合部分分式来裂项求和, 例如

$$\sum \frac{n^2}{4n^2-1} = \frac{1}{8} \sum \left(2 + \left[\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right] \right) ,$$
$$\sum \frac{3n+1}{(n+1)(n+2)(n+3)} = 4 \sum \left(\left[\frac{2}{n+2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+3} \right] + \left[\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1} \right] \right) .$$

$$\sum \frac{a_{n+1}-a_n}{a_n a_{n+1}} = \sum \left[\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}} \right] ,$$

其中 $\{a_n\}$ 为非零复数列. 作为推论, 我们有

$$\sum \frac{a^n}{(a^n+k)\left(a^{n+1}+k\right)} = \frac{1}{a-1} \sum \left[\frac{1}{a^n+k} - \frac{1}{a^{n+1}+k} \right] , \quad (a \neq 1\,, \forall\, n : a^n \neq -k)$$
$$\sum \frac{qn-n+q}{\left(n^2+n\right) q^{n+1}} = \sum \left[\frac{1}{nq^n} - \frac{1}{(n+1)\, q^{n+1}} \right] , \quad (q \neq 0)$$
$$\sum \frac{a^{2^n}}{1-a^{2^{n+1}}} = \sum \left[\frac{1}{1-a^{2^n}} - \frac{1}{1-a^{2^{n+1}}} \right] . \quad (a \neq 1)$$

对于含有 $(-1)^n$ 的通项, 需要在裂项时变更符号, 例如

$$\sum \frac{(2n+1)(-1)^n}{n(n+1)} = \sum \left(\frac{(-1)^n}{n} + \frac{(-1)^n}{n+1} \right) = \sum \left[\frac{(-1)^n}{n} - \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} \right] .$$

根式裂项

$$\sum \frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+k}} = \frac{1}{k}\sum\left[\sqrt{n+k}-\sqrt{n}\,\right] \ , \quad (k \neq 0\,, \forall\, n : n+k>0)$$

$$\sum \frac{1}{\sqrt{2n-1}+\sqrt{2n+1}} = \frac{1}{2}\sum\left[\,\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n-1}\,\right] \ ,$$

$$\sum \frac{1}{n\sqrt{n+1}+(n+1)\sqrt{n}} = \sum\left[\,\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\,\right] \ ,$$

$$\sum \frac{n-\sqrt{n^2-1}}{\sqrt{n\,(n+1)}} = \sum\left[\,\sqrt{\frac{n}{n+1}}-\sqrt{\frac{n-1}{n}}\,\right] \ .$$

阶乘裂项

$$\sum (n\cdot n\,!) = \sum\left[\,(n+1)\,!-n\,!\,\right] \ ,$$

$$\sum \frac{n}{(n+1)\,!} = \sum\left[\,\frac{1}{n\,!}-\frac{1}{(n+1)\,!}\,\right] \ ,$$

$$\sum \frac{1}{n\,!\,(n+2)} = \sum\left[\,\frac{1}{(n+1)\,!}-\frac{1}{(n+2)\,!}\,\right] \ ,$$

$$\sum \frac{n+2}{n\,!+(n+1)\,!+(n+2)\,!} = \sum\left[\,\frac{1}{(n+1)\,!}-\frac{1}{(n+2)\,!}\,\right] \ ,$$

$$\sum (n+1)\,n\,!! = \sum\left[\,(n+2)\,!!-n\,!!\,\right] \ ,$$

$$\sum \frac{n+1}{(n+2)\,!!} = \sum\left[\,\frac{1}{n\,!!}-\frac{1}{(n+2)\,!!}\,\right] \ ,$$

差比数列前 n 项和 $\quad \forall\, k\,,\, b \in \mathbf{C}\ ,\ q \in \mathbf{C}\setminus\{1\}$:

$$\sum (kn+b)\,q^{n-1} = \sum\left[\left(\frac{k}{q-1}\,(n+1)+t\right)q^{n}-\left(\frac{k}{q-1}n+t\right)q^{n-1}\right] \ ,$$

其中

$$t = \frac{b}{q-1}-\frac{kq}{(q-1)^2} \ .$$

作为推论, 我们有等比数列前 n 项和

$$\sum a\cdot q^{n-1} = \frac{a}{q-1}\sum\left[\,q^{n}-q^{n-1}\,\right] \ .$$

三角裂项

$$\sum \sin\theta\cos(2n\theta+\theta)=\sum[\sin 2(n+1)\theta-\sin 2n\theta]\ ,$$

$$\sum \sin\theta\sin(2n\theta+\theta)=\frac{1}{2}\sum[\cos 2n\theta-\cos 2(n+1)\theta]\ ,$$

$$\sum \frac{\sin\theta}{\cos n\theta\cdot\cos(n+1)\theta}=\sum[\tan(n+1)\theta-\tan n\theta]\ ,\quad(\forall n:\cos n\theta\neq 0)$$

$$\sum \frac{\sin\theta}{\sin n\theta\cdot\sin(n+1)\theta}=\sum[\cot n\theta-\cot(n+1)\theta]\ ,\quad(\forall n:\sin n\theta\neq 0)$$

$$\sum 3^{n-1}\sin^3\frac{\theta}{3^n}=\frac{1}{4}\sum\left[3^n\sin\frac{\theta}{3^n}-3^{n-1}\sin\frac{\theta}{3^{n-1}}\right]\ ,$$

$$\sum \frac{1}{2^n}\tan\frac{\theta}{2^n}=\sum\left[\frac{1}{2^n}\cot\frac{\theta}{2^n}-\frac{1}{2^{n-1}}\cot\frac{\theta}{2^{n-1}}\right]\ ,$$

$$\prod\cos\frac{\theta}{2^n}=2^{-n}\prod\left[\sin\frac{\theta}{2^{n-1}}\Big/\sin\frac{\theta}{2^n}\right]\ .$$

我们可以结合导数的线性性质来裂项求和, 例如

$$\sum \frac{1}{2^n}\tan\frac{\theta}{2^n}=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln\left|\prod\cos\frac{\theta}{2^n}\right|=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln\left|2^{-n}\prod\left[\sin\frac{\theta}{2^{n-1}}\Big/\sin\frac{\theta}{2^n}\right]\right|\ .$$

反三角裂项

$$\sum \arctan\frac{1}{n^2+n+1}=\sum[\arctan(n+1)-\arctan n]\ ,$$

$$\sum \arctan\frac{1}{2n^2}=\sum\left[\arctan\frac{n}{n+1}-\arctan\frac{n-1}{n}\right]\ .$$

其它裂项

$$\sum\sqrt{1+\frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n+1)^2}}=\sum\left[1+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right]\ ,$$

$$\sum \frac{2}{\sqrt[3]{n^2-2n+1}+\sqrt[3]{n^2-1}+\sqrt[3]{n^2+2n+1}}=\sum[\sqrt[3]{n+1}-\sqrt[3]{n}]\ ,$$

$$\prod\left(1+a^{2^n}\right)=\prod\left[\frac{1-a^{2^{n+1}}}{1-a^{2^n}}\right]\ ,\quad(a\neq 1)$$

$$\prod\frac{n^3-1}{n^3+1}=\prod\left[\frac{n-1}{n+1}\right]\left[\frac{(n+1)^2-(n+1)+1}{n^2-n+1}\right]\ .$$

Taylor 级数表

带积分型余项的 Taylor 公式　任意阶可导函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的 Taylor 展开式为

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n(x)\ ,$$

其中

$$R_n(x)=\int_{x_0}^{x}\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n\ \mathrm{d}t\ .$$

当余项 $R_n(x)$ 对一切定义域内的 x 均趋于零, 即

$$\lim_{n\to\infty}\int_{x_0}^{x}\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n\ \mathrm{d}t=0$$

时, 我们有下列 Taylor 级数:

自然指数　$\forall\ x\in\mathbf{R}$:

$$\mathrm{e}^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n\,!}=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\cdots\ .$$

自然对数　$\forall\ x\in(-1\,,\,1\,]$:

$$\ln(x+1)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n}=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots\ .$$

三角函数　$\forall\ x\in\mathbf{R}$:

$$\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)\,!}=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}-\frac{x^7}{5040}+\cdots\ ,$$

$$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)\,!}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}-\frac{x^6}{720}+\cdots\ ,$$

$\forall\ x\in(-\pi/2\,,\,\pi/2)$:

$$\tan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{|\,B_{2n}\,|\,(16^n-4^n)\,x^{2n-1}}{(2n)\,!}=x+\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{15}x^5+\frac{17}{315}x^7+\cdots\ ,$$

$$\sec x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{E_{2n}x^{2n}}{(2n)\,!}=1+\frac{1}{2}x^2+\frac{5}{24}x^4+\frac{61}{720}x^6+\cdots\ ,$$

$\forall\, x \in (-\pi\,,\,\pi)$ ：

$$\cot x = \frac{1}{x} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n\,|\,B_{2n}\,|\,x^{2n-1}}{(2n)\,!} = \frac{1}{x} - \frac{1}{3}x - \frac{1}{45}x^3 - \frac{2}{945}x^5 - \cdots\ ,$$

$$\csc x = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\,B_{2n}\,|\,(4^n-2)\,x^{2n-1}}{(2n)\,!} = \frac{1}{x} + \frac{1}{6}x + \frac{7}{360}x^3 + \frac{31}{15120}x^5 + \cdots\ .$$

双曲函数 $\forall\, x \in \mathbf{R}$ ：

$$\sinh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)\,!} = x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \frac{x^7}{5040} + \cdots\ ,$$

$$\cosh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)\,!} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^6}{720} + \cdots\ ,$$

$\forall\, x \in (-\pi/2\,,\,\pi/2)$ ：

$$\tanh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_{2n}\,(16^n - 4^n)\,x^{2n-1}}{(2n)\,!} = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 - \frac{17}{315}x^7 + \cdots\ ,$$

$$\operatorname{sech} x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n\,\frac{E_{2n}x^{2n}}{(2n)\,!} = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{24}x^4 - \frac{61}{720}x^6 + \cdots\ ,$$

$\forall\, x \in (-\pi\,,\,\pi)$ ：

$$\coth x = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n B_{2n} x^{2n-1}}{(2n)\,!} = \frac{1}{x} + \frac{1}{3}x - \frac{1}{45}x^3 + \frac{2}{945}x^5 - \cdots\ ,$$

$$\operatorname{csch} x = \frac{1}{x} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{B_{2n}\,(4^n-2)\,x^{2n-1}}{(2n)\,!} = \frac{1}{x} - \frac{1}{6}x + \frac{7}{360}x^3 - \frac{31}{15120}x^5 + \cdots\ .$$

反三角函数 $\forall\, x \in (-1\,,\,1)$ ：

$$\arcsin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)\,!!\,x^{2n+1}}{(2n)\,!!\,(2n+1)} = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \frac{5}{112}x^7 + \cdots\ ,$$

$\forall\, x \in [\,-1\,,\,1\,]$ ：

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n\,\frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots\ .$$

π 的 Leibniz 展开式

$$\pi = 4\arctan 1 = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n\,\frac{4}{2n+1} = 4 - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \cdots\ .$$

反双曲函数 $\forall\, x \in (-1\,,\,1)$:

$$\operatorname{arsinh} x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!\, x^{2n+1}}{(2n)!!\,(2n+1)} = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 - \frac{5}{112}x^7 + \cdots\ ,$$

$\forall\, x \in (-1\,,\,1)$:

$$\operatorname{artanh} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{7} + \cdots\ .$$

根据反双曲函数的定义我们有

$$\operatorname{artanh} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}\ ,$$

其中用 x 代换 $(1+x)/(1-x)$ 可以得到下面这个应用更广泛的表达式:

快速对数展开式 $\forall\, x \in (0\,,\,+\infty)$:

$$\ln x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{2n+1} \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{2n+1} = 2\left(\frac{x-1}{x+1}\right) + \frac{2}{3}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^3 + \frac{2}{5}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^5 + \cdots\ .$$

极限计算 | Peano 余项

有理函数极限法则 $(x \to 0)$ $\forall\, m, n \in \mathbf{N}$, $a, b \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$:

$$\lim_{x\to 0} \frac{ax^m + o(x^m)}{bx^n + o(x^n)} = \begin{cases} \infty & m < n \\ a/b & m = n \\ 0 & m > n \end{cases} .$$

例 1 计算

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2/2 - \sqrt{1+x^2} + 1}{x^2\left(\cos x - \mathrm{e}^{x^2}\right)} .$$

证明

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2/2 - \sqrt{1+x^2} + 1}{x^2\left(\cos x - \mathrm{e}^{x^2}\right)} = \lim_{x\to 0} \frac{x^4/8 + o\left(x^4\right)}{-3x^4/2 + o\left(x^4\right)} = -\frac{1}{12} .$$

下面的例子中, $\mathrm{e}^{1-x/2+x^2/3+o(x^2)}$ 不能直接利用 e^x 的 Peano 余项展开, 因为其中包含的常数项会使得我们无法确定常数项和 1 次项的系数.

例 2 计算

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{(1+x)^{1/x} + \mathrm{e}x/2 - \mathrm{e}}{x^2} .$$

证明

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0^+} \frac{(1+x)^{1/x} + \mathrm{e}x/2 - \mathrm{e}}{x^2} &= \lim_{x\to 0^+} \frac{\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+x)}{x}} + \mathrm{e}x/2 - \mathrm{e}}{x^2} \\
&= \lim_{x\to 0^+} \frac{\mathrm{e}^{1-x/2+x^2/3+o(x^2)} + \mathrm{e}x/2 - \mathrm{e}}{x^2} \\
&= \mathrm{e} \lim_{x\to 0^+} \frac{\mathrm{e}^{-x/2+x^2/3+o(x^2)} + x/2 - 1}{x^2} \\
&= \mathrm{e} \lim_{x\to 0^+} \frac{11x^2/24 + o\left(x^2\right)}{x^2} \\
&= \frac{11}{24}\mathrm{e} .
\end{aligned}$$

极限计算 | Lagrange 中值定理

若极限表达式中存在形如 $F(f(x))-F(g(x))$ 的部分, 我们可以考虑利用 **Lagrange 中值定理** 将其写作 $F'(\xi(x))(f(x)-g(x))$ 并进一步完成求解. 在大多数情况下, 该方法可以作为 L'Hôpital 法则的简化版本使用. 然而, 当 $F'(\xi(x))$ 的极限无法由迫敛性确定时, 应用 Lagrange 中值定理求解极限的方法失效.

例 1 计算

$$\lim_{x\to\infty} x^2\left(a^{1/x}-a^{1/(x+1)}\right) .$$

证明

由 **Lagrange 中值定理** 知对一切 $|x|>1$ 存在

$$\xi(x)\in\left(\frac{1}{x+1},\frac{1}{x}\right)$$

使得

$$a^{1/x}-a^{1/(x+1)}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(a^t\right)\Big|_{t=\xi(x)}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{a^{\xi(x)}\ln a}{x^2+x} ,$$

而 $x\to\infty$ 时根据迫敛性有 $\xi(x)\to 0$, 于是

$$\lim_{x\to\infty} x^2\left(a^{1/x}-a^{1/(x+1)}\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{x^2+x}a^{\xi(x)}\ln a=\ln a .$$

例 2 计算

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan\tan x-\sin\sin x}{\tan x-\sin x} .$$

证明

由 **Lagrange 中值定理** 知对一切 $0<x<1$ 和 $-1<x<0$ 分别存在 $\xi(x)\in(\sin x,\tan x)$ 和 $\xi(x)\in(\tan x,\sin x)$ 使得

$$\tan\tan x-\tan\sin x=(\tan t)\Big|_{t=\xi(x)}(\tan x-\sin x)=\frac{\tan x-\sin x}{\cos^2\xi(x)} ,$$

而 $x \to 0$ 时根据迫敛性有 $\xi(x) \to 0$，于是

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan\tan x - \tan\sin x}{\tan x - \sin x} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\cos^2 \xi(x)} = 1 ,$$

另一方面, 我们有

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan\sin x - \sin\sin x}{\tan x - \sin x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin^3 x/2}{x^3/2} = 1 ,$$

于是

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan\tan x - \sin\sin x}{\tan x - \sin x} = 2 .$$

在一些情况下, 我们可能需要通过迫敛性获得更多关于 ξ 的信息.

例 3 计算

$$\lim_{x\to +\infty} x^2 [\, \ln\arctan(x+1) - \ln\arctan x \,] .$$

证明

由 **Lagrange 中值定理** 知对一切 $x > 0$ 存在

$$\xi(x) \in (x, x+1)$$

使得

$$\ln\arctan(x+1) - \ln\arctan x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\ln\arctan t)\Big|_{t=\xi(x)} = \frac{1}{\arctan\xi(x)\left(\xi(x)^2+1\right)} ,$$

而 $x \to +\infty$ 时根据迫敛性有 $\xi(x) \to +\infty$ 和 $\xi(x)/x \to 1$，于是

$$\lim_{x\to +\infty} x^2 [\, \ln\arctan(x+1) - \ln\arctan x \,] = \lim_{x\to +\infty} \frac{x^2}{\arctan\xi(x)\left(\xi(x)^2+1\right)} = \frac{2}{\pi} .$$

极限计算 | 含参积分

含参积分极限法则 设函数 $f(x,t)$ 在 $[a,b]\times[c,d]$ 上连续, 且 $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to x_0}\beta(x)$ 均存在, 则

$$\lim_{x\to x_0}\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,t)\,\mathrm{d}t=\int_{\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x)}^{\lim\limits_{x\to x_0}\beta(x)}\lim_{x\to x_0} f(x,t)\,\mathrm{d}t\ .$$

含参积分求导法则 设函数 α,β 在 $[a,b]$ 上可导, 二元函数 f,f_1' 在 $(a,b)\times[c,d]$ 上连续, 且 $\alpha(x),\beta(x)\in[a,b]$ 对一切 $x\in[a,b]$ 成立, 则在 $[a,b]$ 上有

$$\frac{\partial}{\partial x}\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,t)\,\mathrm{d}t=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f_1'(x,t)\,\mathrm{d}t+\beta'(x)f(x,\beta(x))-\alpha'(x)f(x,\alpha(x))\ .$$

变限积分求导法则可视为上述定理在 f 退化为一元函数时的特例.

例 1 计算

$$\lim_{x\to 0}\frac{\displaystyle\int_0^{x^2}\sin(x-t)\,\mathrm{d}t}{x^3}\ .$$

证明 I

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}\frac{\displaystyle\int_0^{x^2}\sin(x-t)\,\mathrm{d}t}{x^3}&\overset{\text{L'H}}{=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\displaystyle\int_0^{x^2}\cos(x-t)\,\mathrm{d}t+2x\sin\left(x-x^2\right)}{3x^2}\\
&=\lim_{x\to 0}\frac{\displaystyle\int_0^{x^2}\cos(x-t)\,\mathrm{d}t}{3x^2}+\frac{2}{3}\\
&\overset{\text{L'H}}{=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\displaystyle-\int_0^{x^2}\sin(x-t)\,\mathrm{d}t+2x\cos\left(x-x^2\right)}{6x}+\frac{2}{3}\\
&=\lim_{x\to 0}\frac{\displaystyle-\int_0^{x^2}\sin(x-t)\,\mathrm{d}t}{6x}+1\\
&\overset{\text{L'H}}{=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\displaystyle-\int_0^{x^2}\cos(x-t)\,\mathrm{d}t-2x\sin\left(x-x^2\right)}{6}+1\\
&=1\ .
\end{aligned}$$

证明 II

$$
\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}\frac{\displaystyle\int_0^{x^2}\sin(x-t)\,\mathrm{d}t}{x^3} &\xlongequal{u=x-t} \lim_{x\to 0}\frac{\displaystyle\int_{x-x^2}^{x}\sin u\,\mathrm{d}u}{x^3} \\
&= \lim_{x\to 0}\frac{\displaystyle\int_0^{x}\sin u\,\mathrm{d}u-\int_0^{x-x^2}\sin u\,\mathrm{d}u}{x^3} \\
&\xlongequal{\text{L'H}} \lim_{x\to 0}\frac{\sin x-(1-2x)\sin\left(x-x^2\right)}{3x^2} \\
&\xlongequal{\text{L'H}} \lim_{x\to 0}\frac{\cos x+2\sin\left(x-x^2\right)-(1-2x)^2\cos\left(x-x^2\right)}{6x} \\
&\xlongequal{\text{L'H}} \lim_{x\to 0}\frac{-\sin x+(1-2x)^3\sin\left(x-x^2\right)-(12x-6)\cos\left(x-x^2\right)}{6} \\
&= 1\ .
\end{aligned}
$$

对于计算较为复杂或者无法应用含参积分计算法则的情形, 一般需要通过放缩技巧并结合迫敛性来确定其极限.

例 2 计算

$$
\lim_{x\to 0^+}\frac{\displaystyle\int_0^{x^2}\sin\sqrt{x^2-t^2}\,\mathrm{d}t}{x^3}\ .
$$

证明 I

考虑 $0<x<1$ 时的情形, 注意到

$$
\begin{aligned}
\frac{\sin\sqrt{x^2-x^4}}{x^3}\int_0^{x^2}\mathrm{d}t<\frac{1}{x^3}\int_0^{x^2}\sin\sqrt{x^2-t^2}\,\mathrm{d}t<\frac{\sin x}{x^3}\int_0^{x^2}\mathrm{d}t\ , \\
\frac{x^2\sin\sqrt{x^2-x^4}}{x^3}<\frac{1}{x^3}\int_0^{x^2}\sin\sqrt{x^2-t^2}\,\mathrm{d}t<\frac{x^2\sin x}{x^3}\ ,
\end{aligned}
$$

同时有

$$
\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2\sin\sqrt{x^2-x^4}}{x^3}=1\quad\text{and}\quad\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2\sin x}{x^3}=1\ ,
$$

于是由迫敛性有

$$
\lim_{x\to 0^+}\frac{\displaystyle\int_0^{x^2}\sin\sqrt{x^2-t^2}\,\mathrm{d}t}{x^3}=1\ .
$$

证明 II

$$
\begin{aligned}
\lim_{x\to 0^+}\frac{\displaystyle\int_0^{x^2}\sin\sqrt{x^2-t^2}\,\mathrm{d}t}{x^3} &\overset{\text{L'H}}{=\!=} \lim_{x\to 0^+}\frac{\displaystyle\int_0^{x^2}\frac{x\cos\sqrt{x^2-t^2}}{\sqrt{x^2-t^2}}\,\mathrm{d}t+2x\sin\sqrt{x^2-x^4}}{3x^2}\\
&= \lim_{x\to 0^+}\frac{\displaystyle\int_0^{x^2}\frac{\cos\sqrt{x^2-t^2}}{\sqrt{x^2-t^2}}\,\mathrm{d}t}{3x}+\frac{2}{3}\\
&\overset{\text{L'H}}{=\!=} \lim_{x\to 0^+}\frac{\displaystyle-\int_0^{x^2}\frac{x\sin\sqrt{x^2-t^2}}{x^2-t^2}+\frac{x\cos\sqrt{x^2-t^2}}{\left(x^2-t^2\right)^{3/2}}\,\mathrm{d}t+\frac{2x\cos\sqrt{x^2-x^4}}{\sqrt{x^2-x^4}}}{3}+\frac{2}{3}\\
&= \frac{4}{3}-\frac{1}{3}\left(\lim_{x\to 0^+}\frac{x^3\sin\sqrt{x^2-\xi^2(x)}}{x^2-\xi^2(x)}+\lim_{x\to 0^+}\frac{x^3\cos\sqrt{x^2-\xi^2(x)}}{\left(x^2-\xi^2(x)\right)^{3/2}}\right)\\
&= \frac{4}{3}-\frac{1}{3}\left(\lim_{x\to 0^+}\frac{x^3}{\left(x^2-\xi^2(x)\right)^{1/2}}+\lim_{x\to 0^+}\frac{x^3}{\left(x^2-\xi^2(x)\right)^{3/2}}\right)\\
&= 1\ ,
\end{aligned}
$$

其中最后一个等式是由于

$$
\xi(x)<x^2 \implies \lim_{x\to 0^+}\frac{\xi(x)}{x}=0 \implies \lim_{x\to 0^+}\frac{x^3}{\left(x^2-\xi^2(x)\right)^{3/2}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{\left(1-\xi^2(x)/x^2\right)^{3/2}}=1\ .
$$

例 3 计算

$$
\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{nx^n}{x+1}\,\mathrm{d}x\ .
$$

证明 I

注意到对一切 $0<x<1$ 有

$$
\frac{nx^{n+1}}{(n+1)(x+1)^2}<\frac{nx^{n+1}}{n+1}\ ,
$$

根据广义积分的严格保序性和迫敛性有

$$
\int_0^1\frac{nx^{n+1}}{(n+1)(x+1)^2}\,\mathrm{d}x<\int_0^1\frac{nx^{n+1}}{n+1}\,\mathrm{d}x=\frac{nx^{n+2}}{n^2+3n+2}\bigg|_{x=0}^{x=1}=\frac{n}{n^2+3n+2}\ ,
$$

$$
\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{nx^{n+1}}{(n+1)(x+1)^2}\,\mathrm{d}x=0\ ,
$$

于是

$$
\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{nx^n}{x+1}\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{nx^{n+1}}{(n+1)(x+1)}\bigg|_{x=0}^{x=1}+\int_0^1\frac{nx^{n+1}}{(n+1)(x+1)^2}\,\mathrm{d}x\right)=\frac{1}{2}\ .
$$

证明 II

注意到对一切 $0 < x < 1$ 有

$$\frac{x}{2} \leqslant \frac{x}{x+1} \leqslant \frac{1}{2} \implies \frac{nx^n}{2} \leqslant \frac{nx^n}{x+1} \leqslant \frac{nx^{n-1}}{2}$$

成立, 于是根据广义积分的严格保序性有

$$\frac{n}{2n+2} = \int_0^1 \frac{nx^n}{2}\,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 \frac{nx^n}{x+1}\,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 \frac{nx^{n-1}}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\ ,$$

再由迫敛性得

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 \frac{nx^n}{x+1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\ .$$

极限计算 | 整数逼近

例 1 计算

$$\lim_{n\to\infty}\sin\left(\sqrt{n^2+1}\,\pi\right)\ .$$

证明

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\sin\left(\sqrt{n^2+1}\,\pi\right)&=\lim_{n\to\infty}(-1)^n\sin\left(\sqrt{n^2+1}\,\pi-n\pi\right)\\&=\lim_{n\to\infty}(-1)^n\sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}\right)\ ,\end{aligned}$$

其中 $(-1)^n$ 是有界函数而

$$\sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}\right)$$

是无穷小, 于是

$$\lim_{n\to\infty}\sin\left(\sqrt{n^2+1}\,\pi\right)=0\ .$$

例 2 计算

$$\lim_{n\to\infty}\sin\left(\frac{\pi}{\mathrm{e}^{1/2n}-1}\right)\ .$$

证明

我们有

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\left(\frac{\pi}{\mathrm{e}^x-1}-\frac{\pi}{x}\right)&=\lim_{x\to0}\frac{\pi\left(x-\mathrm{e}^x+1\right)}{x\left(\mathrm{e}^x-1\right)}\\&=\lim_{x\to0}\frac{-\pi x^2/2+o\left(x^2\right)}{x^2}\\&=-\pi/2\ ,\end{aligned}$$

于是由 Heine 定理有

$$\lim_{n\to\infty}\sin\left(\frac{\pi}{\mathrm{e}^{1/2n}-1}\right)=\lim_{n\to\infty}\sin\left(\frac{\pi}{\mathrm{e}^{1/2n}-1}-2n\pi\right)=\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)=-1\ .$$

例 3 计算

$$\lim_{n\to\infty}\left\{\left(2+\sqrt{3}\right)^n\right\}^{\left(2+\sqrt{3}\right)^n},$$

其中 $\{x\}$ 表示 x 的小数部分, 即 $\{x\}=x-\lfloor x\rfloor$.

证明

注意到

$$\left(2+\sqrt{3}\right)^n+\left(2-\sqrt{3}\right)^n=2\sum_{k=0}^{\lfloor n/2\rfloor}\mathrm{C}_n^{2k}2^{n-2k}3^k$$

是整数, 因此

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty}\left\{\left(2+\sqrt{3}\right)^n\right\}^{\left(2+\sqrt{3}\right)^n} &= \lim_{n\to\infty}\left\{-\left(2-\sqrt{3}\right)^n\right\}^{\left(2+\sqrt{3}\right)^n}\\
&= \lim_{n\to\infty}\left(-\left(2-\sqrt{3}\right)^n-\left\lfloor-\left(2-\sqrt{3}\right)^n\right\rfloor\right)^{\left(2+\sqrt{3}\right)^n}\\
&= \lim_{n\to\infty}\left(1-\left(2-\sqrt{3}\right)^n\right)^{\left(2+\sqrt{3}\right)^n}\\
&= \exp\left(\lim_{n\to\infty}\left(2+\sqrt{3}\right)^n\ln\left(1-\left(2-\sqrt{3}\right)^n\right)\right)\\
&= \exp\left(\lim_{n\to\infty}-\left(2+\sqrt{3}\right)^n\left(2-\sqrt{3}\right)^n\right)\\
&= 1/\mathrm{e}\ .
\end{aligned}$$

极限计算 | 等价无穷拟合

对于和式的通项为分式的极限, 我们可以暂时忽略分子和分母中次要的部分, 从而将其拟合为与之等价的无穷量, 然后验证分式整体与拟合量之间的差为无穷小量, 最终得到极限值. 例如:

$$\frac{k^3}{n^4+kn^2}=\frac{k^3}{n^4}+\left(\frac{k^3}{n^4+kn^2}-\frac{k^3}{n^4}\right)\quad\text{and}\quad\frac{kn+k^2}{n^2+n+k}=\frac{kn+k^2}{n^2}+\left(\frac{kn+k^2}{n^2+n+k}-\frac{kn+k^2}{n^2}\right).$$

该方法与等价无穷小代换采用了相同的数学思想.

例 1 计算

$$\lim_{n\to\infty}\left[\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{n^2+k}-\frac{n}{3}\right].$$

证明

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty}\left[\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{n^2+k}-\frac{n}{3}\right]&=\lim_{n\to\infty}\left[\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k^2}{n^2+k}-\frac{k^2}{n^2}\right)+\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{n^2}-\frac{n}{3}\right]\\
&=\lim_{n\to\infty}\left[-\sum_{k=1}^{n}\frac{k^3}{n^4+kn^2}+\frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^2}-\frac{n}{3}\right]\\
&=-\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k^3}{n^4+kn^2}\\
&=-\lim_{n\to\infty}\left[\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k^3}{n^4+kn^2}-\frac{k^3}{n^4}\right)+\sum_{k=1}^{n}\frac{k^3}{n^4}\right]\\
&=-\lim_{n\to\infty}\left[\sum_{k=1}^{n}\frac{k^4}{n^6+kn^4}+\frac{n^2(n+1)^2}{4n^4}\right]\\
&=-1/4\,,
\end{aligned}$$

其中

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k^4}{n^6+kn^4}\leqslant\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0\,.$$

例 2 计算

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{2k}{n^2+n+k}\right)^n.$$

证明

$$
\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{2k}{n^2+n+k}\right)^n &= \exp\left(\lim_{n\to\infty} n\ln\sum_{k=1}^{n}\frac{2k}{n^2+n+k}\right)\\
&= \exp\left(\lim_{n\to\infty} n\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{2k}{n^2+n+k}-1\right)\right)\\
&= \exp\left(\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{2kn}{n^2+n+k}-\frac{2k}{n}\right)+\sum_{k=1}^{n}\frac{2k}{n}-n\right)\right)\\
&= \exp\left(1-2\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{kn+k^2}{n^2+n+k}\right)\\
&= \exp\left(1-2\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{kn+k^2}{n^2+n+k}-\frac{kn+k^2}{n^2}\right)-\frac{2}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{kn+k^2}{n^2}\right)\\
&= \exp\left(1+2\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{kn^2+2k^2n+k^3}{n^4+n^3+kn^2}-2\int_0^1 x^2+x\,\mathrm{d}x\right)\\
&= \mathrm{e}^{-2/3}\ ,
\end{aligned}
$$

其中

$$
\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{kn^2+2k^2n+k^3}{n^4+n^3+kn^2}\leqslant\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{4n^3}{n^4}=\lim_{n\to\infty}\frac{4}{n}=0\ .
$$

例 3 计算

$$
\lim_{n\to\infty}\left(n-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{n^2+k}\right)\ .
$$

证明

$$
\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(n-\sqrt{n^2+k}\right) &= -\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n+\sqrt{n^2+k}}\\
&= \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{2n}-\frac{k}{n+\sqrt{n^2+k}}\right)-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2n}\right)\\
&= \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{2n^2\left(n+\sqrt{n^2+k}\right)^2}-\frac{1}{2}\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\\
&= -1/4\ ,
\end{aligned}
$$

其中

$$
\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{2n^2\left(n+\sqrt{n^2+k}\right)^2}\leqslant\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{8n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{8n}=0\ .
$$

n 阶导数计算 | Leibniz 公式

例 1　计算

$$\left(x^2\mathrm{e}^x\right)^{(n)} \quad . \quad (n \in \mathbf{N})$$

证明

$$\left(x^2\mathrm{e}^x\right)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k \left(x^2\right)^{(k)} \left(\mathrm{e}^x\right)^{(n-k)} = \mathrm{e}^x \left(x^2 + 2nx + n\left(n-1\right)\right) \ .$$

例 2　计算

$$\left(\frac{1}{x^2-1}\right)^{(n)} \quad . \quad (n \in \mathbf{N})$$

证明

$$\begin{aligned}
\left(\frac{1}{x^2-1}\right)^{(n)} &= \sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k \left(\frac{1}{x-1}\right)^{(n-k)} \left(\frac{1}{x+1}\right)^{(k)} \\
&= \sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k \frac{\left(-1\right)^{n-k}\left(n-k\right)!}{\left(x-1\right)^{n-k+1}} \frac{\left(-1\right)^k k\,!}{\left(x+1\right)^{k+1}} \\
&= \frac{\left(-1\right)^n n\,!}{\left(x^2-1\right)\left(x-1\right)^n} \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^k \\
&= \frac{\left(-1\right)^n n\,!}{\left(x^2-1\right)\left(x-1\right)^n} \frac{1-\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)^{n+1}}{1-\dfrac{x-1}{x+1}} \\
&= \frac{\left(-1\right)^n n\,!\left(\left(x+1\right)^{n+1} - \left(x-1\right)^{n+1}\right)}{2\left(x^2-1\right)^{n+1}} \ .
\end{aligned}$$

n 阶导数计算 | 递推公式

我们可以将 n 阶导数 $f^{(n)}$ 视作函数列, 并通过构造递推公式来计算其通项公式, 常见做法是构造以 f 为特解的简单线性微分方程, 然后对等式两侧同时求 n 阶导.

例 1 记

$$f(x)=\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\ ,$$

计算 $f^{(n)}(0)$. $(n\in\mathbf{N})$

证明

等式两侧同时乘 $\sqrt{1-x^2}$ 并对其求导, 我们有

$$\begin{aligned}f'(x)\sqrt{1-x^2}-\frac{xf(x)}{\sqrt{1-x^2}}&=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\ ,\\ \left(1-x^2\right)f'(x)&=xf(x)+1\ ,\end{aligned}$$

再对等式两侧同时求 $n-1$ 阶导, 我们有

$$\begin{aligned}&\left(1-x^2\right)f^{(n)}(x)-2(n-1)xf^{(n-1)}(x)-(n-1)(n-2)f^{(n-2)}(x)\\ =&\ xf^{(n-1)}(x)+(n-1)f^{(n-2)}(x)\ ,\end{aligned}$$

当 $x=0$ 时即 $f^{(n)}(0)=(n-1)^2f^{(n-2)}(x)$, 对一切 $n\in\mathbf{N}$, 我们有

$$\begin{aligned}f(0)=0\implies f^{(2n)}(0)&=0\ ,\\ f'(0)=1\implies f^{(2n+1)}(0)&=((2n)!!)^2\ ,\end{aligned}$$

于是

$$f^{(n)}(0)=\begin{cases}((n-1)!!)^2 & n\text{ 为奇数}\\ 0 & n\text{ 为偶数}\end{cases}\ ,$$

其中规定 $0!!=1$.

例 2 记 $f(x)=\cos(m\arcsin x)$, 计算 $f^{(n)}(0)$. $(n\in\mathbf{N})$

证明

对 f 求导, 我们有

$$f'(x) = -\frac{m\sin(m\arcsin x)}{\sqrt{1-x^2}} ,$$

等式两侧同时乘 $\sqrt{1-x^2}$, 并再对其求导, 我们有

$$\begin{aligned} f''(x)\sqrt{1-x^2} - \frac{xf'(x)}{\sqrt{1-x^2}} &= -\frac{m^2\cos(m\arcsin x)}{\sqrt{1-x^2}} , \\ \left(1-x^2\right)f''(x) &= xf'(x) - m^2 f(x) , \end{aligned}$$

再对等式两侧同时求 n 阶导, 我们有

$$\begin{aligned} &\left(1-x^2\right)f^{(n+2)}(x) - 2nxf^{(n+1)}(x) - n(n-1)f^{(n)}(x) \\ =& xf^{(n+1)}(x) + nf^{(n)}(x) - m^2 f^{(n)}(x) , \end{aligned}$$

当 $x=0$ 时即 $f^{(n+2)}(0) = \left(n^2-m^2\right)f^{(n)}(0)$, 对一切 $n \in \mathbf{N}$, 我们有

$$\begin{aligned} f(0) = 1 \implies f^{(2n)}(0) &= \prod_{k=0}^{n-1}\left(4k^2-m^2\right) , \\ f'(0) = 0 \implies f^{(2n+1)}(0) &= 0 , \end{aligned}$$

于是

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} \prod\limits_{k=0}^{\frac{n}{2}-1}\left(4k^2-m^2\right) & n \text{ 为偶数} \\ 0 & n \text{ 为奇数} \end{cases} ,$$

其中规定 $n < m$ 时

$$\prod_{k=m}^{n} f(k) = 1 .$$

一些特殊的问题要求我们考虑特殊的递推公式, 例如下面我们所需计算的对象是函数列 $f_n^{(n)}(x)$ 的通项公式.

例 3 记 $f_n(x) = x^n \ln x$, 计算

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f_n^{(n)}(1/n)}{n!} .$$

证明

对 f_n 求导, 我们有

$$f_n'(x) = nf_{n-1}(x) + x^{n-1} \ ,$$

再对等式两侧同时求 $n-1$ 阶导, 我们有

$$\begin{aligned} f_n^{(n)}(x) &= nf_{n-1}^{(n-1)}(x) + (n-1)! \ , \\ \frac{f_n^{(n)}(x)}{n!} &= \frac{f_{n-1}^{(n-1)}(x)}{(n-1)!} + \frac{1}{n} \ , \end{aligned}$$

当 $x = 1/n$ 时即

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f_n^{(n)}(1/n)}{n!} = \lim_{n\to\infty} \left[f_0\left(\frac{1}{n}\right) + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \right] = \lim_{n\to\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n \right) = \gamma \ .$$

中值问题 | 多项式拟合

若要证明形如 $f^{(n)}(\xi)=a$ 的结论, 则可以考虑构造多项式函数来拟合 f 并多次应用 Rolle 中值定理来证明相关中值的存在性.

例 1 设函数 $f\in D^3[-1,1]$ 满足

$$f(-1)=-1\ ,\ f'(0)=0\ ,\ f(1)=1\ ,$$

证明存在 $\xi\in(-1,1)$ 使得 $f'''(\xi)=6$.

证明

考虑同时满足 $P(-1)=-1$, $P(1)=1$, $P(0)=f(0)$, $P'(0)=0$ 的三次多项式函数 P , 我们有

$$P(x)=x^3-f(0)x^2+f(0)\ ,$$

令 $F(x)=f(x)-P(x)$, 则有

$$F(-1)=F(0)=F(1)=0\ ,$$

由 **Rolle 中值定理** 可知分别存在 $\xi_1\in(-1,0)$ 和 $\xi_2\in(0,1)$ 使得

$$F'(\xi_1)=F'(0)=F'(\xi_2)=0\ ,$$

再由 **Rolle 中值定理** 可知分别存在 $\xi_3\in(\xi_1,0)$ 和 $\xi_4\in(0,\xi_2)$ 以及 $\xi\in(\xi_3,\xi_4)$ 使得

$$F''(\xi_3)=F''(\xi_4)=0\ ,$$
$$F'''(\xi)=0\implies f'''(\xi)=6\ .$$

需要注意, 在构造多项式 P 时我们引入了与函数 f 相关的参数 $f(0)$, 这是因为 P 的最高次项系数与 $f(0)$ 无关, 否则我们最多只能得到 $f'''(\xi)=f(0)$ 或类似的结论. 另外, 值得注意的是我们选取了条件 $P(0)=f(0)$, 事实上, 对于其他例如 $P'(1)=f'(1)$ 的条件我们将不能得出有关 f''' 的任何性质.

例 2　设函数 $f \in D[0,1]$ 满足

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{5}{2} \quad \text{and} \quad \int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x = \frac{3}{2}\ ,$$

证明存在 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f'(\xi) = 3$.

证明

考虑同时满足

$$\int_0^1 P(x)\,\mathrm{d}x = \frac{5}{2} \quad \text{and} \quad \int_0^1 xP(x)\,\mathrm{d}x = \frac{3}{2}\ ,$$

的一次多项式函数 P , 我们有

$$P(x) = 3x + 1\ ,$$

令 $F(x) = f(x) - P(x)$, 则有

$$\int_0^1 F(x)\,\mathrm{d}x = 0\ ,$$

$$\int_0^1 \int_x^1 F(t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x = \int_0^1 xF(x)\,\mathrm{d}x = 0\ ,$$

由积分中值定理 I 可知存在 $\eta \in (0,1)$ 使得

$$\int_\eta^1 F(x)\,\mathrm{d}x = 0\ ,$$

于是

$$\int_0^\eta F(x)\,\mathrm{d}x = \int_\eta^1 F(x)\,\mathrm{d}x = 0\ ,$$

再由积分中值定理 I 可知分别存在 $\xi_1 \in (0,\eta)$ 和 $\xi_2 \in (\eta,1)$ 使得

$$F(\xi_1) = F(\xi_2) = 0\ ,$$

最后, 由 **Rolle 中值定理** 可知存在 $\xi \in (\xi_1,\xi_2)$ 使得

$$F'(\xi) = 0 \implies f'(\xi) = 3\ .$$

例 3 设函数 $f \in D^2[0,1]$ 满足 $f(0)=f(1)=0$ 且在 $(0,1)$ 上有最小值 -1，证明存在 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f''(\xi)=8$.

证明 I

考虑同时满足 $P(0)=P(1)=0$ 且在 $(0,1)$ 上有最小值 -1 的二次多项式函数 P，我们有

$$P(x)=4x^2-4x\ ,$$

令 $F(x)=f(x)-P(x)$.

当 $f(1/2)=-1$ 时有

$$F(0)=F\left(\frac{1}{2}\right)=F(1)=0\ ,$$

由 **Rolle 中值定理** 分别存在 $\xi_1 \in (0,1/2)$，$\xi_2 \in (1/2,1)$，$\xi \in (\xi_1,\xi_2)$ 使得

$$\begin{gathered} F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0\ , \\ F''(\xi)=0 \implies f''(\xi)=8\ ; \end{gathered}$$

当 $f(1/2)\neq -1$ 时, 我们知道存在 $c \in (0,1)$ 使得 $f(c)=-1$，此时有

$$F(c)=-1-P(c)<0 \quad \text{and} \quad F\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)-(-1)>0\ ,$$

由介值定理可知存在 $\eta \in (\min\{c,1/2\},\max\{c,1/2\})$ 使得

$$F(0)=F(\eta)=F(1)=0\ ,$$

由 **Rolle 中值定理** 可知分别存在 $\xi_1 \in (0,\eta)$，$\xi_2 \in (\eta,1)$，$\xi \in (\xi_1,\xi_2)$ 使得

$$\begin{gathered} F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0\ , \\ F''(\xi)=0 \implies f''(\xi)=8\ . \end{gathered}$$

考虑到可导函数的最值蕴含了其在该处导数为 0 的性质, 我们可以直接在该处对函数进行 Taylor 展开.

证明II

设我们有 $f(c)=-1$ ，则由Fermat引理知 $f'(c)=0$ ，从而根据**Lagrange余项**，分别存在 $\xi_1\in(0,c)$ 和 $\xi_2\in(c,1)$ 使得

$$f(0)=f(c)-cf'(c)+\frac{c^2f''(\xi_1)}{2}\implies f''(\xi_1)=\frac{2}{c^2}\ ,$$

$$f(1)=f(c)+(1-c)f'(c)+\frac{(1-c)^2f''(\xi_2)}{2}\implies f''(\xi_2)=\frac{2}{(1-c)^2}\ ,$$

注意到

$$\begin{aligned}[f''(\xi_1)-8][f''(\xi_2)-8]&=\frac{4\left(1-4c^2\right)\left(1-4(1-c)^2\right)}{c^2(1-c)^2}\\&=-\frac{4(1+2c)(3-2c)(1-2c)^2}{c^2(1-c)^2}\\&<0\ ,\end{aligned}$$

于是由介值定理可知存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)$ 使得

$$f''(\xi)=8\ .$$

中值问题 | 区间延拓

若函数 f 的连续区间为 (a, b)，其中 $a, b \in \mathbf{R}$，则可以通过补充 f 在 $x=a$ 和 $x=b$ 处的定义来构造具有闭连续区间 $[a, b]$ 的函数 F 来应用**Rolle 中值定理**.

例 1 设函数 $f \in C[0, 1]$ 满足 $f(0)=0$ 和

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 0\ ,$$

证明存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$\int_0^\xi f(x)\,\mathrm{d}x = \xi f(\xi)\ .$$

证明

考虑函数

$$F(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t & x \in (0, 1] \\ 0 & x = 0 \end{cases}\ ,$$

我们有

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t \overset{\mathrm{L'H}}{=\!=\!=} \lim_{x\to 0^-} f(x) = 0\ ,$$

即 F 在 $[0, 1]$ 上连续, 对此应用**Rolle 中值定理**可知存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$F'(\xi) = \frac{\xi f(\xi) - \displaystyle\int_0^\xi f(x)\,\mathrm{d}x}{\xi^2} = 0\ ,$$

也即

$$\int_0^\xi f(x)\,\mathrm{d}x = \xi f(\xi)\ .$$

若函数 f 的连续区间为 $(-\infty, +\infty)$，则可以先通过换元将区间变换为有界区间, 再补充端点处的定义.

例 2 设函数 $f \in D[0, +\infty)$ 满足 $f(0)=0$ 且有 $|f(x)| \leqslant \mathrm{e}^{-x}$ 恒成立, 证明存在 $\xi \in (0, +\infty)$ 使得 $f'(\xi) + \mathrm{e}^{-\xi} = 0$.

证明

考虑函数

$$F(x)=\begin{cases} f(\tan x)-\mathrm{e}^{-\tan x} & x\in[0,\pi/2) \\ 0 & x=\pi/2 \end{cases},$$

由 $0\leqslant|f(x)|\leqslant \mathrm{e}^{-x}$ 有

$$\lim_{x\to\pi/2^-}F(x)=\lim_{x\to+\infty}f(x)-\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-x}=0\ ,$$

即 F 在 $[0,\pi/2]$ 上连续, 对此应用 **Rolle 中值定理** 可知存在 $\xi_0\in(0,\pi/2)$ 使得

$$F'(\xi_0)=\sec^2\xi_0\left(f'(\tan\xi_0)+\mathrm{e}^{-\tan\xi_0}\right)=0\ ,$$

也即存在 $\xi=\tan\xi_0\in(0,+\infty)$ 使得

$$f'(\xi)+\mathrm{e}^{-\xi}=0\ .$$

$\mathbf{A_0}\,|\,\mathbf{B_0}$ 计算

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{e}^{x^2}}-\mathrm{e}}{\left(x^{\mathrm{e}}+x^{\mathrm{e}+1}\right)^{1/\mathrm{e}}-x}\ .$$

证明 $^{\times 0.5}$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{e}^{x^2}}-\mathrm{e}}{\left(x^{\mathrm{e}}+x^{\mathrm{e}+1}\right)^{1/\mathrm{e}}-x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\mathrm{e}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{e}^{x^2}-1}-1\right)}{x\left[(1+x)^{1/\mathrm{e}}-1\right]}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\mathrm{e}\left(\mathrm{e}^{x^2}-1\right)}{x^2/\mathrm{e}}=\boxed{\mathrm{e}^2}\ .$$

要点

1. 分子结构为 $A-B$ 时, 通常可以尝试改写为 $B\,(A/B-1)$ 的形式.

2. 注意本题中 $\lim\limits_{x\to 0^+}$ 不能写作 $\lim\limits_{x\to 0}$, 因为 x^{e} 对一切 $x<0$ 无意义.

$\mathbf{C_0}$ 设数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 满足 $x_1=2$ 和

$$x_{n+1}=\frac{2}{x_n+1}\ ,$$

计算 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

证明 I $^{\times 2}$

我们先用数学归纳法证明对一切正整数 n 有 $x_{2n-1}>1$ 和 $x_{2n}<1$ 成立: 当 $n=1$ 时显然成立, 假设 $n=m$ 时成立, 则

$$x_{2m+1}=\frac{2}{x_{2m}+1}>1\quad\text{and}\quad x_{2m+2}=\frac{2}{x_{2m+1}+1}<1\ ,$$

因此上述命题对一切正整数 n 成立, 也即数列 $a_n=x_{2n-1}$ 和 $b_n=x_{2n}$ 分别有下界和上界, 又由

$$x_{n+2}-x_n=\frac{2}{2/(x_n+1)+1}-x_n=-\frac{(x_n+2)\,(x_n-1)}{x_n+3}$$

可知 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ 和 $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ 分别递减和递增, 由单调有界准则可知其极限均存在, 又有

$$\lim_{n\to\infty}x_{2n-1}=\lim_{n\to\infty}x_{2n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{2/(x_{2n-1}+1)+1}\implies\lim_{n\to\infty}x_{2n-1}=1\ ,$$

$$\lim_{n\to\infty}x_{2n}=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{x_{2n-1}+1}=1\ ,$$

于是 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \boxed{1}$.

证明II $^{\times 2}$

观察可得数列前几项为 $x_1 = 2$, $x_2 = 2/3$, $x_3 = 6/5$, 下面我们先用数学归纳法证明 $2/3 \leqslant x_n \leqslant 6/5$ 对一切 $n \geqslant 2$ 成立: $n = 2$ 时显然成立, 假设 $n = m$ 时成立, 则

$$x_{m+1} \in \left[\, \frac{2}{6/5+1}\,,\, \frac{2}{2/3+1} \,\right] = \left[\, \frac{10}{11}\,,\, \frac{6}{5} \,\right] \subset \left[\, \frac{2}{3}\,,\, \frac{6}{5} \,\right] ,$$

因此上述命题对一切 $n \geqslant 2$ 成立. 由此我们有

$$\frac{|\, x_{n+1} - 1 \,|}{|\, x_n - 1 \,|} \leqslant \frac{3}{5} ,$$

累乘后可得

$$\frac{|\, x_n - 1 \,|}{|\, x_2 - 1 \,|} \leqslant \left(\frac{3}{5}\right)^{n-2} ,$$

$$0 \leqslant |\, x_n - 1 \,| \leqslant \frac{1}{3}\left(\frac{3}{5}\right)^{n-2} ,$$

于是由迫敛性得 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \boxed{1}$.

* 证明III $^{\times 1.5}$

令 $f(x) = 2/(x+1)$, 我们在证明II中已经证明了 $x_n \geqslant 2/3$ 恒成立, 而

$$\begin{aligned} \forall\, x_1\,,\, x_2 \in [\, 2/3\,,\, +\infty\,) \ :\ \ |\, f(x_1) - f(x_2) \,| &= \left| \frac{2}{(x_1+1)(x_2+1)} \right| |\, x_1 - x_2 \,| \\ &\leqslant \frac{18}{25} |\, x_1 - x_2 \,| \ , \end{aligned}$$

因此 $f(x)$ 在 $[\, 2/3\,,\, +\infty\,)$ 上为压缩映射, 由Banach不动点定理知 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \boxed{1}$.

证明IV $^{\times 1.5}$

$$\begin{aligned} x_{n+1} = \frac{2}{x_n+1} \implies x_{n+1} - 1 &= \frac{1-x_n}{x_n+1} \\ \implies \frac{1}{x_{n+1}-1} &= -\frac{2}{x_n-1} - 1 \\ \implies \frac{1}{x_{n+1}-1} + \frac{1}{3} &= -2\left(\frac{1}{x_n-1} + \frac{1}{3}\right) , \end{aligned}$$

考虑数列 $a_n = 1/(x_n - 1) + 1/3$, 这是一个等比数列, 并且 $a_1 = 4/3$, 于是

$$a_n = 4/3 \cdot (-2)^{n-1} \ ,$$

从而

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{3}{(-2)^{n+1} - 1} + 1 \right) = \boxed{1} \ .$$

证明 V $^{\times 1.5}$

注意到

$$x_{n+1} + 2 = \frac{2x_n + 4}{x_n + 1} \quad \text{and} \quad x_{n+1} - 1 = \frac{1 - x_n}{x_n + 1} \ ,$$

两式相除可得

$$\frac{x_{n+1} + 2}{x_{n+1} - 1} = -2 \cdot \frac{x_n + 2}{x_n - 1} \ ,$$

考虑数列 $a_n = (x_n + 2)/(x_n - 1)$, 这是一个等比数列, 并且 $a_1 = 4$, 于是

$$a_n = 4 \cdot (-2)^{n-1} \ ,$$

从而

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{3}{(-2)^{n+1} - 1} + 1 \right) = \boxed{1} \ .$$

要点

1. 当 $n \to \infty$ 时我们有 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} x_{n+1}$, 应用极限法则便可知极限只能是方程

$$x = \frac{2}{x+1}$$

的解, 但极限的存在性仍然需要证明.

2. 注意到数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 的奇子列和偶子列分别以相反的方向靠近极限值 1 , 我们可以通过其前几项来确定数列取值的范围.

3. 证明 I 中通过单调有界准则证明奇子列和偶子列的极限均存在后, 需要证明其极限相等.

4. Banach 不动点定理可以推广到一般的完备度量空间, 感兴趣的读者可以自行了解.

$\mathbf{A_1}$ 计算

$$\lim_{n\to\infty} n^{1/n} \ .$$

证明 I $^{\times 1.5}$

当 $n \geqslant 2$ 时, 根据 AM — GM 不等式我们有

$$1 \leqslant n^{1/n} = \left(\sqrt{n}\cdot\sqrt{n}\cdot\underbrace{1\cdots 1}_{(n-2)\text{个}1}\right)^{\frac{1}{n}} \leqslant \frac{1}{n}\left(\sqrt{n}+\sqrt{n}+\underbrace{1+\cdots+1}_{(n-2)\text{个}1}\right) = 1+\frac{2\sqrt{n}-2}{n} \ ,$$

使用迫敛性即得 $\lim\limits_{n\to\infty} n^{1/n} = \boxed{1}$.

证明 II $^{\times 1.5}$

根据 AM — GM 不等式我们有

$$1 \leqslant n^{1/n} = \left(1\cdot\prod_{k=2}^{n}\frac{k}{k-1}\right)^{\frac{1}{n}} \leqslant \frac{1}{n}\left(1+\sum_{k=2}^{n}\frac{k}{k-1}\right) \ ,$$

而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(1+\sum_{k=2}^{n}\frac{k}{k-1}\right) \overset{\text{Stolz}}{=\!=\!=} \lim_{n\to\infty}\frac{n}{n-1} = 1 \ ,$$

使用迫敛性即得 $\lim\limits_{n\to\infty} n^{1/n} = \boxed{1}$.

证明 III $^{\times 1.5}$

我们有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^n}{n^{n+1}} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 0 \ ,$$

于是由极限的保号性, 对于 $\varepsilon = 1$ 可以找到自然数 N 使得对一切正整数 $n > N$ 有

$$\frac{(n+1)^n}{n^{n+1}} < 1 \ ,$$

$$\frac{(n+1)^{1/(n+1)}}{n^{1/n}} = \left[\frac{(n+1)^n}{n^{n+1}}\right]^{\frac{1}{n(n+1)}} < 1 \ ,$$

即数列 $n^{1/n}$ 在 $n > N$ 时递减, 又有 $n^{1/n} \geqslant 1$ 恒成立, 于是由单调有界准则知其极限存在.

设 $\lim\limits_{n\to\infty} n^{1/n} = A$, 注意到

$$\lim_{n\to\infty} n^{2/n} = A^2 \quad \text{and} \quad \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{2}\right)^{2/n} = A \ ,$$

于是

$$A = \lim_{n\to\infty} n^{2/n} \Big/ \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{2}\right)^{2/n} = \lim_{n\to\infty} 4^{1/n} = \boxed{1} \ .$$

证明IV $^{\times 1}$

利用极限的定义, 对任意 $\varepsilon > 0$ 我们取 $N = \lfloor 2/\varepsilon^2 \rfloor + 1$, 则

$$\begin{aligned} \forall\, n \in \mathbf{N} \ : \quad n > \left\lfloor \frac{2}{\varepsilon^2} \right\rfloor + 1 &\implies \frac{\varepsilon^2 n\,(n-1)}{2} > n \\ &\implies \sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k \varepsilon^k > n \\ &\implies (1+\varepsilon)^n > n \\ &\implies \left| n^{1/n} - 1 \right| < \varepsilon \ , \end{aligned}$$

这就证明了 $\lim\limits_{n\to\infty} n^{1/n} = \boxed{1}$.

证明V $^{\times 0.5}$

$$\lim_{n\to\infty} n^{1/n} = \lim_{n\to\infty} \mathrm{e}^{\ln n/n} \underset{(\text{指数})}{\overset{\text{Stolz}}{=\!=\!=}} \lim_{n\to\infty} \mathrm{e}^{\ln(1+1/n)} = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \boxed{1} \ .$$

证明VI $^{\times 0.5}$

$$\lim_{x\to+\infty} x^{1/x} = \lim_{x\to+\infty} \mathrm{e}^{\ln x/x} \underset{(\text{指数})}{\overset{\text{Stolz}}{=\!=\!=}} \lim_{x\to+\infty} \mathrm{e}^{1/x} = \lim_{x\to 0^+} \mathrm{e}^{x} = \boxed{1} \ ,$$

于是由Heine 定理可得 $\lim\limits_{n\to\infty} n^{1/n}$.

要点

1. 对数列极限不能使用L'Hôpital 法则, 除非利用Heine 定理进行延拓.

2. 极限的保号性是证明不等式的重要手段, 证明III 体现了这一点.

3. 证明IV 中我们要求 $N = \lfloor 2/\varepsilon^2 \rfloor + 1$ 的原因是必须保证 $n \geqslant 2$, 否则二项展开式中的项 $\mathrm{C}_n^2 \varepsilon^2$ 可能不存在. 若我们的目标是证明 $\lim\limits_{n\to\infty} n^{k/n}$, 则可以对证明IV 作出修改, 具体做法是改用 $\mathrm{C}_n^{k+1} \varepsilon^{k+1}$ 来进行放缩, 此时 N 也必须随之增大.

$\mathbf{B_1}$ 计算

$$\lim_{x\to\infty} x\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{2x}+\mathrm{e}^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\mathrm{e}^2\right].$$

证明 ×1

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to\infty} x\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{2x}+\mathrm{e}^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\mathrm{e}^2\right] &= \lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{2/x}+\mathrm{e}^2\ln(1+x)-\mathrm{e}^2}{x}\\
&= \mathrm{e}^2\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}+\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{2/x}-\mathrm{e}^2}{x}\\
&= \mathrm{e}^2+\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{2/x}-\mathrm{e}^2}{x}\\
&= \mathrm{e}^2+\mathrm{e}^2\lim_{x\to 0}\frac{\exp\left(\dfrac{2\ln(1+x)}{x}-2\right)-1}{x}\\
&= \mathrm{e}^2+\mathrm{e}^2\lim_{x\to 0}\frac{2\ln(1+x)-2x}{x^2}\\
&= \mathrm{e}^2-\mathrm{e}^2\\
&= \boxed{0}.
\end{aligned}$$

要点

1. 使用极限的四则运算法则时注意避免 $\infty-\infty$ 和 $0\cdot\infty$ 等未定式的情形.

$\mathbf{C_1}$ 计算

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\cos\frac{(2k-1)\pi}{4n}.$$

证明 I ×2

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\cos\frac{(2k-1)\pi}{4n} &= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n\sin\left(\frac{\pi}{4n}\right)}\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{\pi}{4n}\cos\frac{(2k-1)\pi}{4n}\\
&= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n\sin\left(\frac{\pi}{4n}\right)}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2}\left(\sin\frac{k\pi}{2n}-\sin\frac{(k-1)\pi}{2n}\right)\\
&= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n\sin\left(\frac{\pi}{4n}\right)}\\
&= \boxed{2/\pi}.
\end{aligned}$$

证明 II $^{\times 1.5}$

根据定积分的定义, 我们有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\cos\frac{(2k-1)\pi}{4n}=2\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{n}\cos\frac{(2k-1)\pi}{4n}=2\int_0^{1/2}\cos(\pi x)\,\mathrm{d}x=\boxed{\frac{2}{\pi}}\,.$$

* 证明 III $^{\times 1.5}$

利用 Euler 公式, 我们有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\cos\frac{(2k-1)\pi}{4n}&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Re}\left[\exp\frac{(2k-1)\pi\mathrm{i}}{4n}\right]\\&=\mathrm{Re}\left[\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\exp\frac{(2k-1)\pi\mathrm{i}}{4n}\right)\right]\\&=\mathrm{Re}\left[\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\frac{\exp\left(\frac{\pi\mathrm{i}}{4n}\right)\left(\exp\left(\frac{\pi\mathrm{i}}{2}\right)-1\right)}{\exp\left(\frac{\pi\mathrm{i}}{2n}\right)-1}\right]\\&=\mathrm{Re}\left[\frac{2(\mathrm{i}-1)}{\pi\mathrm{i}}\right]\\&=\boxed{2/\pi}\,.\end{aligned}$$

要点

1. 在证明 I 中我们使用了裂项求和公式

$$\sum\sin\theta\cos(2n\theta+\theta)=\sum\left[\sin(2n\theta+2\theta)-\sin(2n\theta)\right]\,.$$

2. 在证明 III 中我们使用了复变函数 $\exp z$ 的连续性和等价无穷小

$$z\to 0\ :\quad \exp z-1\sim z\,.$$

3. 从证明 I 和证明 III 中我们还可以得到三角等差数列的前 n 项和公式

$$\sum_{k=0}^{n}\sin(kx+b)=\frac{\sin\left(\frac{nx+x}{2}\right)\sin\left(\frac{nx+2b}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\quad\text{and}\quad\sum_{k=0}^{n}\cos(kx+b)=\frac{\sin\left(\frac{nx+x}{2}\right)\cos\left(\frac{nx+2b}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\,,$$

这同时给出了该题的另一种解法, 其在本质上与直接使用这两种方法没有区别.

$\mathbf{A_2}$ 计算

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{-1/x^2}}{x}\ .$$

证明 I $^{\times 1.5}$

我们有

$$0\leqslant\frac{\mathrm{e}^{-1/x^2}}{x}\leqslant\frac{\left(1+1/x^2\right)^{-1}}{x}=\frac{x}{x^2+1}\ ,$$

使用夹逼准则即得

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{-1/x^2}}{x}=\boxed{0}\ .$$

证明 II $^{\times 1.5}$

注意到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{e}^{-1/x^2}}{x}\right)=-\frac{\mathrm{e}^{-1/x^2}\left(x^2-2\right)}{x^4}\ ,$$

因此该函数在 $\left(-\sqrt{2},0\right)$ 和 $\left(0,\sqrt{2}\right)$ 上递增且分别有上界和下界 0，于是由单调有界准则知其极限存在.

设

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{-1/x^2}}{x}=A\ ,$$

则作代换 $t=-x$ 又有

$$\lim_{t\to 0}-\frac{\mathrm{e}^{-1/t^2}}{t}=A\ ,$$

于是 $A=-A$，即 $A=\boxed{0}$.

证明 III $^{\times 1}$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\mathrm{e}^{-1/x^2}}{x}=\lim_{x\to 0^+}\exp\left(-\frac{x^2\ln x+1}{x^2}\right)\underset{(\text{指数})}{\overset{\text{L'H}}{=\!=\!=}}\lim_{x\to 0^+}\exp\left(-\frac{2\ln x+1}{2}\right)=0\ ,$$

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{\mathrm{e}^{-1/x^2}}{x}=-\lim_{x\to 0^+}\frac{\mathrm{e}^{-1/x^2}}{x}=0\ ,$$

于是

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{-1/x^2}}{x}=\boxed{0}\,,$$

其中 $\lim\limits_{x\to 0^+}x^2\ln x=-1$ 是因为

$$\lim_{x\to 0^+}x^2\ln x=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{1/x^2}\overset{\text{L'H}}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0^+}-\frac{x^2}{2}=0\ .$$

证明 IV $^{\times 1}$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{-1/x^2}}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\mathrm{e}^{x^2}}\overset{\text{L'H}}{=\!=\!=}\lim_{x\to\infty}\frac{1}{2x\mathrm{e}^{x^2}}=\boxed{0}\,.$$

要点

1. 如果无法直接对表达式使用 L'Hôpital 法则, 可以尝试作倒数代换.

2. 使用 L'Hôpital 法则时要注意分子分母是否符合要求, 例如对证明 III 中指数部分的处理.

$\mathbf{B_2}$ 计算

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)+\ln(1-x)-\ln\cos^x x}{x^2}\ .$$

证明 I $^{\times 1.5}$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)+\ln(1-x)-\ln\cos^x x}{x^2}&=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1-x^2\right)}{x^2}-\lim_{x\to 0}\frac{\ln\cos x}{x}\\&=-\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)-\ln 1}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{\ln\cos x-\ln\cos 0}{x}\\&=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\ln t)\Big|_{t=1}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\ln\cos t)\Big|_{t=0}\\&=\boxed{-1}\,.\end{aligned}$$

证明 II $^{\times 1}$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)+\ln(1-x)-\ln\cos^x x}{x^2}&=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1-x^2\right)}{x^2}-\lim_{x\to 0}\frac{\ln\cos x}{x}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{-x^2}{x^2}-\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x}\\&=\boxed{-1}\,.\end{aligned}$$

要点

1. 注意将 x^2 代换为 x 后 $x \to 0$ 转变为 $x \to 0^+$.

C_2 计算

$$\lim_{n\to\infty}\left(n-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{n^2+k}\right) .$$

证明 I $^{\times 2}$

我们有

$$n-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{n^2+k}=-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n+\sqrt{n^2+k}}\geqslant-\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2n^2}=-\frac{n+1}{4n} ,$$

$$n-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{n^2+k}=-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n+\sqrt{n^2+k}}\leqslant-\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2n^2+n}=-\frac{n+1}{4n+2} ,$$

使用夹逼准则即得

$$\lim_{n\to\infty}\left(n-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{n^2+k}\right)=\boxed{-\frac{1}{4}} .$$

证明 II $^{\times 2}$

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(n-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{n^2+k}\right)&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(n-\sqrt{n^2+k}\right)\\&=-\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n+\sqrt{n^2+k}}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{2n}-\frac{k}{n+\sqrt{n^2+k}}\right)-\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2n}\\&=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{2n^2\left(n+\sqrt{n^2+k}\right)^2}-\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{4n}\\&=\boxed{-1/4} ,\end{aligned}$$

其中

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{2n^2\left(n+\sqrt{n^2+k}\right)^2}\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{8n^2}=\frac{1}{8n}\implies\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{2n^2\left(n+\sqrt{n^2+k}\right)^2}=0 .$$

证明 III $^{\times 1.5}$

分别考虑 $n=1$ 和 $n=2$ 时的 **Lagrange 余项**, 我们有

$$\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}=1+\frac{k}{2n^2}-\frac{k^2}{8n^4}\left(1+\xi_1\right)^{-3/2}\ ,\quad \xi_1\in\left(0\,,\,\frac{k}{n^2}\right)$$
$$\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}=1+\frac{k}{2n^2}-\frac{k^2}{8n^4}+\frac{3k^3}{48n^6}\left(1+\xi_2\right)^{-5/2}\ ,\quad \xi_2\in\left(0\,,\,\frac{k}{n^2}\right)$$

于是

$$-\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2n^2}\leqslant\sum_{k=1}^{n}\left(1-\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}\right)\leqslant-\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{2n^2}-\frac{k^2}{8n^4}\right)\ ,$$
$$-\frac{n+1}{4n}\leqslant\sum_{k=1}^{n}\left(1-\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}\right)\leqslant-\frac{12n^3+10n^2-3n-1}{48n^3}\ ,$$

使用夹逼准则即得

$$\lim_{n\to\infty}\left(n-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{n^2+k}\right)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(1-\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}\right)=\boxed{-\frac{1}{4}}\,.$$

证明 IV $^{\times 1.5}$

考虑 **Peano 余项**, 我们有

$$\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}=1+\frac{k}{2n^2}+o\left(n^{-1}\right)\ ,$$

于是

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(n-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{n^2+k}\right)&=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(1-\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(-\frac{k}{2n^2}+o\left(n^{-1}\right)\right)\\&=-\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{4n}+o\left(1\right)\right)\\&=\boxed{-1/4}\,.\end{aligned}$$

要点

1. 证明 II 体现了重要的拟合思想: 将复杂的表达式拟合为简单的形式, 然后将问题转化为验证该拟合在极限意义下无损失, 即两种表达式的差是无穷小量.

$\mathbf{A_3}$ 证明

$$\sqrt[n]{n\,!} \sim n/\mathrm{e}\,. \quad (n \to \infty)$$

证明 I $^{\times 1}$

根据定积分的定义, 我们有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{n\,!}}{n} = \lim_{n\to\infty} \prod_{k=1}^{n} \sqrt[n]{\frac{k}{n}} = \lim_{n\to\infty} \exp\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \ln\frac{k}{n}\right) = \exp\int_0^1 \ln t\,\mathrm{d}t = \boxed{\frac{1}{\mathrm{e}}}\,.$$

证明 II $^{\times 1}$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{n\,!}}{n} = \lim_{n\to\infty} \exp\left(\frac{1}{n}\left(\sum_{k=1}^{n} \ln k - n\ln n\right)\right) \xlongequal[\text{(指数)}]{\text{Stolz}} \lim_{n\to\infty} \exp\left(n\ln\frac{n}{n+1}\right) = \boxed{\frac{1}{\mathrm{e}}}\,.$$

要点

1. 对于含有阶乘或其它类型乘积的表达式, 可以考虑通过取对数化为和的形式.

2. 上述结论可以推广为 Stirling 公式:

$$n\,! \sim \sqrt{2\pi}\cdot \mathrm{e}^{-n} n^{n+1/2}\,. \quad (n \to \infty)$$

3. 上面的结论不能被写作 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n\,!} - n/\mathrm{e} = 0$, 事实上根据 Stirling 公式有

$$\sqrt[n]{n\,!} - \frac{n}{\mathrm{e}} \sim \frac{\ln n}{2\mathrm{e}}\,. \quad (n \to \infty)$$

$\mathbf{B_3}$ 计算

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{\sqrt[n]{(2n)\,!!}} + \frac{n}{\sqrt[n]{(2n-1)\,!!}}\right)\,.$$

证明 I $^{\times 1.5}$

由 $\mathbf{A_3}$ 可知

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{\sqrt[n]{(2n)\,!!}} + \frac{n}{\sqrt[n]{(2n-1)\,!!}}\right) &= \lim_{n\to\infty} \frac{n}{2\sqrt[n]{n\,!}} + \lim_{n\to\infty} \frac{2n\sqrt[n]{n\,!}}{\sqrt[n]{(2n)\,!}} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{n}{2\mathrm{e}^{-1}n} + \lim_{n\to\infty} \frac{2\mathrm{e}^{-1}n^2}{\left(2\mathrm{e}^{-1}n\right)^2} \\
&= \boxed{\mathrm{e}}\,.
\end{aligned}$$

证明 II $^{\times 1.5}$

依 Wallis 公式有

$$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \sim \sqrt{\pi n}\ ,$$

$$\lim_{n\to\infty} \ln \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \Big/ \ln\sqrt{n} = \lim_{n\to\infty} \left(\ln\sqrt{n} + \ln \frac{(2n)!!}{\sqrt{n}\,(2n-1)!!} \right) \Big/ \ln\sqrt{n} = 1\ ,$$

于是

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{\sqrt[n]{(2n)!!}} + \frac{n}{\sqrt[n]{(2n-1)!!}} \right) &= \lim_{n\to\infty} \exp\left(\frac{1}{n} \ln \frac{n^n}{(2n)!!} \right) \left[1 + \exp\left(\frac{1}{n} \ln \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right) \right] \\
&= 2 \lim_{n\to\infty} \exp\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \ln \frac{n}{2k} \right) \\
&= 2 \exp \int_0^1 -\ln 2t \,\mathrm{d}t \\
&= \boxed{\mathrm{e}}\ .
\end{aligned}$$

要点

1. 证明 I 中应用了关于双阶乘的重要关系式

$$(2n)!! = 2^n n! \quad \text{and} \quad (2n)!!\,(2n-1)!! = (2n)!\ .$$

2. 从证明 II 中还可以得到一个基本结论: 对于无穷大 A 和 B 有 $A \sim B \implies \ln A \sim \ln B$.

3. 上面的两种方法均表明: 无穷大 $\sqrt[n]{(2n-1)!!}$ 和 $\sqrt[n]{(2n)!!}$ 在 $n \to \infty$ 时拥有相同的阶, 也即 $(2n-1)!!$ 和 $(2n)!!$ 的阶差 $\sqrt{\pi n}$ 在 n 次方根下趋于 1 .

$\mathbf{C_3}$ 计算

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt[n+1]{(n+1)!} - \sqrt[n]{n!} \right)\ .$$

证明 $^{\times 2}$

由 $\mathbf{A_3}$ 可知

$$\sqrt[n]{n!} \sim \mathrm{e}^{-1}(n+1) \implies \lim_{n\to\infty} \left(\ln(n+1) - \frac{\ln n!}{n} \right) = 1\ ,$$

于是

$$
\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt[n+1]{(n+1)!}-\sqrt[n]{n!}\right) &= \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n!}\left(\frac{\sqrt[n+1]{(n+1)!}}{\sqrt[n]{n!}}-1\right)\\
&= \lim_{n\to\infty}\frac{n}{\mathrm{e}}\left[\exp\left(\frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n+1}\ln k-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln k\right)-1\right]\\
&= \lim_{n\to\infty}\frac{n}{\mathrm{e}}\left[\exp\left(\frac{1}{n^2+n}\left(n\sum_{k=1}^{n+1}\ln k-(n+1)\sum_{k=1}^{n}\ln k\right)\right)-1\right]\\
&= \lim_{n\to\infty}\frac{n}{\mathrm{e}}\left[\exp\left(\frac{n\ln(n+1)-\ln n!}{n^2+n}\right)-1\right]\\
&= \lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{-1}n}{n+1}\left(\ln(n+1)-\frac{\ln n!}{n}\right)\\
&= \boxed{\mathrm{e}^{-1}}\,.
\end{aligned}
$$

要点

1. 切记勿在加减法运算中使用等价无穷小代换.

END Cauchy　设数列 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ 满足 $a_1>1$ 和 $a_{n+1}\left(a_n^2-1\right)=a_n^3$，计算

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\ln n}\left(\frac{a_n}{\sqrt{n}}-A\right)\ ,$$

其中

$$A=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{\sqrt{n}}\ .$$

证明 $^{\times(1+2+4)}$

由

$$a_{n+1}-a_n=\frac{a_n^3}{a_n^2-1}-a_n=\frac{a_n}{a_n^2-1}$$

知当 $a_n>1$ 时必有 $a_{n+1}>a_n>1$，而我们有 $a_1>1$，由此可归纳得 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ 严格递增. 假设该数列收敛于 L，对 $a_{n+1}\left(a_n^2-1\right)=a_n^3$ 两边同时求极限有 $L=0$，但这是不可能的，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$. 并且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^2}{n}\overset{\text{Stolz}}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}\left(a_{n+1}^2-a_n^2\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{2a_n^4-a_n^2}{a_n^4-2a_n^2+1}=2\ ,$$

于是 $A=\sqrt{2}$, 从而

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\ln n}\left(\frac{a_n}{\sqrt{n}}-\sqrt{2}\right) &= \lim_{n\to\infty}\frac{a_n^2-2n}{\ln n\left(a_n/\sqrt{n}+\sqrt{2}\right)} \\
&= \frac{\sqrt{2}}{4}\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^2-2n}{\ln n} \\
&\overset{\text{Stolz}}{=\!=\!=} \frac{\sqrt{2}}{4}\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}^2-a_n^2-2}{\ln(1+1/n)} \\
&= \frac{\sqrt{2}}{4}\lim_{n\to\infty}\frac{n\left(3a_n^2-2\right)}{a_n^4-2a_n^2+1} \\
&= \frac{\sqrt{2}}{4}\lim_{n\to\infty}\frac{na_n^{-2}\left(3-2a_n^{-2}\right)}{1-2a_n^{-2}+a_n^{-4}} \\
&= \boxed{\frac{3\sqrt{2}}{8}}.
\end{aligned}$$

要点

1. 本题中关于 a_n 的已知条件较少, 因此核心思路在于将关于 n 的表达式转化为关于 a_n 的表达式并应用极限的复合法则进行求解.

2. 若对表达式

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\ln n}\left(\frac{a_n}{\sqrt{n}}-\sqrt{2}\right)$$

直接应用Stolz 定理, 将无法避免 $\sqrt{n}-\sqrt{n-1}$ 的出现而不利于求解, 因此可以考虑通过平方差公式对分子进行转化. 分母中剩余的 $\left(a_n/\sqrt{n}+\sqrt{2}\right)$ 可以提出表达式, 而 $\ln n$ 的差分可以通过等价无穷小 $\ln(1+x)\sim x$ 进行代换.

A4 设

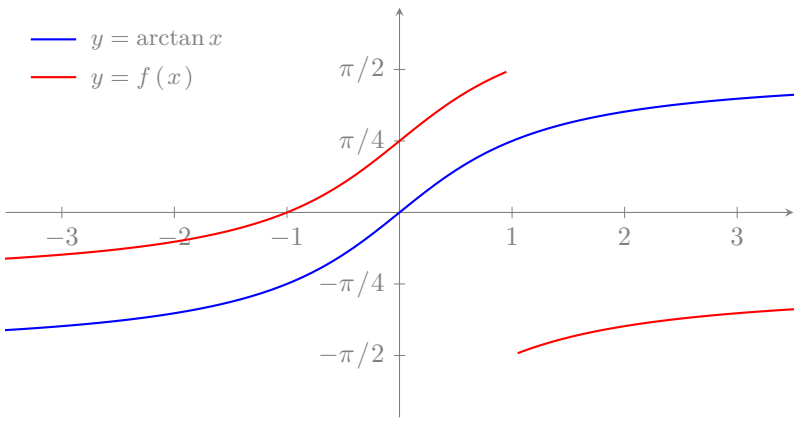
$$f(x)=\arctan\frac{1+x}{1-x}\ ,$$

计算 $f^{(2n)}(0)$, 其中 $n\in\mathbf{N}$.

证明 I $^{\times 1}$

注意到 $x<1$ 时有 $f(x)-\pi/4=\arctan x$ 是奇函数, 因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的任意正偶数阶导数均为 0 , 即

$$f^{(2n)}(0)=\boxed{\begin{cases}\pi/4 & n=0\\ 0 & n\neq 0\end{cases}}\ .$$



证明 II $^{\times 0.5}$

在 $(-1,1)$ 上应用逐项积分可得

$$\begin{aligned}\arctan x&=\int_0^x\frac{1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t\\&=\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n t^{2n}\,\mathrm{d}t\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x(-1)^n t^{2n}\,\mathrm{d}t\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}\ ,\end{aligned}$$

于是 $\left(\arctan x\right)^{(2n)}\Big|_{x=0}=0$, 又由 $f\left(x\right)=\pi/4+\arctan x$ 可知

$$f^{(2n)}(0)=\boxed{\begin{cases}\pi/4 & n=0\\ 0 & n\neq 0\end{cases}}\ .$$

* 证明 III $^{\times 0.5}$

当 $n=0$ 时, 我们有 $f\left(0\right)=\pi/4$.

当 $n\neq 0$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}\left(\arctan\frac{1+x}{1-x}\right)^{(2n)}&=\left(\frac{1}{x^2+1}\right)^{(2n-1)}\\&=\frac{1}{2\mathrm{i}}\left[\left(\frac{1}{x-\mathrm{i}}\right)^{(2n-1)}-\left(\frac{1}{x+\mathrm{i}}\right)^{(2n-1)}\right]\\&=\frac{(2n-1)!}{2\mathrm{i}}\left(\frac{1}{(x+\mathrm{i})^{2n}}-\frac{1}{(x-\mathrm{i})^{2n}}\right)\ ,\end{aligned}$$

此时 $f^{(2n)}(0)=0$.

综上所述, 我们有

$$f^{(2n)}(0)=\boxed{\begin{cases}\pi/4 & n=0\\ 0 & n\neq 0\end{cases}}\ .$$

要点

1. 解法 I 使用了如下关于反正切函数 arctan 的恒等式:

$$\arctan x+\arctan y=\begin{cases}\arctan\dfrac{x+y}{1-xy} & xy<1\\ \arctan\dfrac{x+y}{1-xy}+\pi & xy>1\ \text{且}\ x>0\\ \arctan\dfrac{x+y}{1-xy}-\pi & xy>1\ \text{且}\ x<0\end{cases}\ .$$

2. 解法 III 需要将 f 延拓至 $\mathbf{C}$ 中, $\mathbf{R}$ 中绝大多数导数相关的结论在 $\mathbf{C}$ 中依然成立.

3. 对于反正切函数 arctan , 我们有如下泰勒公式成立:

$$\arctan x=\sum_{k=0}^{n}\left(-1\right)^k\frac{x^{2k+1}}{2k+1}+R_n\left(x\right)\ .$$

B$_4$ 设

$$f(x)=\left(x^3-1\right)^n\arctan x\ ,$$

计算 $f^{(n)}(1)$, 其中 $n\in\mathbf{N}$.

证明 $^{\times 1.5}$

$$\begin{aligned}&\left(\left(x^3-1\right)^n\arctan x\right)^{(n)}\Big|_{x=1}\\=&\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k\left(\left(x-1\right)^n\right)^{(n-k)}\left(\left(x^2+x+1\right)^n\arctan x\right)^{(k)}\\=&\,n!\left(x^2+x+1\right)^n\arctan x+\sum_{k=1}^{n}\mathrm{C}_n^k\underbrace{\left(\left(x-1\right)^n\right)^{(n-k)}}_{x=1\text{时为}0}\left(\left(x^2+x+1\right)^n\arctan x\right)^{(k)}\ ,\end{aligned}$$

于是

$$f^{(n)}(1)=\boxed{\frac{3^n n!}{4}\pi}\ .$$

要点

1. $(x-a)^n$ 当且仅当在 n 阶导后化为常数, 使用Leibniz公式时需要注意利用这一性质.

C$_4$ 设

$$f(x)=\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\ ,$$

计算 $f^{(2n+1)}(0)$, 其中 $n\in\mathbf{N}$.

证明 $^{\times 2}$

等式两侧同时乘 $\sqrt{1-x^2}$ 并对其求导, 我们有

$$\begin{gathered}f'(x)\sqrt{1-x^2}-\frac{xf(x)}{\sqrt{1-x^2}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\ ,\\\left(1-x^2\right)f'(x)=xf(x)+1\ ,\end{gathered}$$

再对等式两侧同时求 $n-1$ 阶导, 我们有

$$\left(1-x^2\right)f^{(n)}(x)-(2n-1)xf^{(n-1)}(x)-(n-1)^2f^{(n-2)}(x)=0\ ,$$

代入 $x=0$ 时即得 $f^{(n)}(0)=(n-1)^2 f^{(n-2)}(0)$, 由 $f'(0)=1$ 即得其通项公式

$$f^{(2n+1)}(0)=\boxed{((2n)!!)^2} \quad \text{or} \quad f^{(2n+1)}(0)=\boxed{4^n(n!)^2},$$

其中我们规定 $0!!=1$.

要点

1. 我们可以将 n 阶导数 $f^{(n)}$ 视作函数列, 并通过构造递推公式来计算其通项公式, 常见的做法是构造以 f 为特解的简单线性微分方程, 然后对等式两侧同时求 n 阶导.

A$_5$ 计算

$$\left(\mathrm{e}^{\pi x}\cos(\pi x)\right)^{(n)} ,$$

其中 $n\in\mathbf{N}$.

证明 I $^{\times 1}$ (数学归纳法)

下面我们使用数学归纳法证明

$$\left(\mathrm{e}^{\pi x}\cos(\pi x)\right)^{(n)}=\boxed{\left(\sqrt{2}\pi\right)^{n}\mathrm{e}^{\pi x}\cos\left(\pi x+\frac{n\pi}{4}\right)} .$$

当 $n=0$ 时, 显然有上述性质成立.

假设 $n=m$ 时上述性质成立, 则

$$\begin{aligned}\left[\mathrm{e}^{\pi x}\cos(\pi x)\right]^{(m+1)}&=\left[\left(\sqrt{2}\pi\right)^{m}\mathrm{e}^{\pi x}\cos\left(\pi x+\frac{m\pi}{4}\right)\right]'\\&=\left(\sqrt{2}\pi\right)^{m}\mathrm{e}^{\pi x}\left[\pi\cos\left(\pi x+\frac{m\pi}{4}\right)-\pi\sin\left(\pi x+\frac{m\pi}{4}\right)\right]\\&=\left(\sqrt{2}\pi\right)^{m+1}\mathrm{e}^{\pi x}\cos\left[\left(\pi x+\frac{m\pi}{4}\right)+\frac{\pi}{4}\right]\\&=\left(\sqrt{2}\pi\right)^{m+1}\mathrm{e}^{\pi x}\cos\left(\pi x+\frac{(m+1)\pi}{4}\right) ,\end{aligned}$$

于是 $n=m+1$ 时上述命题成立, 这就完成了证明.

* 证明 II $^{\times 1}$

由全纯函数 e^{z} 的 Cauchy—Riemann 方程可得

$$\begin{aligned}\left(\mathrm{e}^{\pi x}\cos(\pi x)\right)^{(n)}&=\mathrm{Re}\left[\left(\mathrm{e}^{(\pi+\pi\mathrm{i})x}\right)^{(n)}\right]\\&=\mathrm{Re}\left[(\pi+\pi\mathrm{i})^{n}\mathrm{e}^{(\pi+\pi\mathrm{i})x}\right]\\&=\mathrm{Re}\left[\left(\sqrt{2}\pi\right)^{n}\exp\left(\pi x+\mathrm{i}\left(\pi x+\frac{n\pi}{4}\right)\right)\right]\\&=\boxed{\left(\sqrt{2}\pi\right)^{n}\mathrm{e}^{\pi x}\cos\left(\pi x+\frac{n\pi}{4}\right)} .\end{aligned}$$

要点

1. 可以尝试从前几阶导数入手, 观察其规律, 再使用数学归纳法证明猜想的正确性.

B$_5$ 设函数 f 在 $[a,b]$ 上可导且满足 $f(a)=f(b)=1$，证明存在 $\xi,\eta\in(a,b)$ 使得

$$\mathrm{e}^{\eta-\xi}[f(\eta)+f'(\eta)]=1\ .$$

证明 I $^{\times 1.5}$

构造函数 $F(x)=\mathrm{e}^{x}[f(x)-1]$，由 **Rolle 中值定理** 知存在 $\eta\in(a,b)$ 使得

$$\mathrm{e}^{\eta}(f(\eta)+f'(\eta)-1)=0\ ,$$
$$f(\eta)+f'(\eta)=1\ ,$$

再令 $\xi=\eta$ 即得结论.

证明 II $^{\times 1.5}$

由 **Cauchy 中值定理** 可知存在 $\xi,\eta\in(a,b)$ 使得

$$\frac{\mathrm{e}^{a}f(a)-\mathrm{e}^{b}f(b)}{a-b}=\mathrm{e}^{\eta}[f(\eta)+f'(\eta)]\quad\text{and}\quad\frac{\mathrm{e}^{a}-\mathrm{e}^{b}}{a-b}=\mathrm{e}^{\xi}\ ,$$

将上述两式相除, 由 $f(a)=f(b)=1$ 即得

$$\mathrm{e}^{\eta-\xi}[f(\eta)+f'(\eta)]=1\ .$$

要点

1. 在部分情况下, 可以固定某个待定中值, 从而将双中值问题转化为单中值定理来解决. 事实上, 对于此类问题, 即使使用两次中值定理, 我们也无法保证所得到的两个中值属于不同的区间, 因此此类问题实际上是伪双中值问题.

C$_5$ 设函数 f,g 在 $[a,b]$ 上二阶可导且满足

$$g''(x)\neq 0\quad\text{and}\quad f(a)=f(b)=g(a)=g(b)=0\ ,$$

证明存在 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$\frac{f(\xi)}{g(\xi)}=\frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}\ .$$

证明 $^{\times 1.5}$

令 $F(x)=f(x)g'(x)-f'(x)g(x)$, 则 F 在 $[a,b]$ 上可导且 $F(a)=F(b)=0$, 由 **Rolle 中值定理** 知存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $F'(\xi)=0$, 即

$$f(\xi)g''(\xi)=f''(\xi)g(\xi)\ ,$$

注意到必然有 $g(\xi)\neq 0$, 否则在 $g(a)=g(\xi)=g(b)=0$ 上应用两次 **Rolle 中值定理** 即得 $\eta\in(a,b)$ 使得 $g''(\eta)=0$, 这就导出了矛盾. 由此可得结论.

A$_6$ 计算

$$\lim_{x\to\infty} x^2\left(\mathrm{e}^{1/x}-\mathrm{e}^{1/(x+1)}\right)\ .$$

证明 I $^{\times 1}$

由 **Lagrange 中值定理** 知对一切 $|x|>1$ 存在

$$\xi(x)\in\left(\frac{1}{x+1},\frac{1}{x}\right)$$

使得

$$\mathrm{e}^{1/x}-\mathrm{e}^{1/(x+1)}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\mathrm{e}^t\right)\Big|_{t=\xi(x)}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{\mathrm{e}^{\xi(x)}}{x^2+x}\ ,$$

而 $x\to\infty$ 时根据迫敛性有 $\xi(x)\to 0$, 于是

$$\lim_{x\to\infty} x^2\left(\mathrm{e}^{1/x}-\mathrm{e}^{1/(x+1)}\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{x^2+x}\mathrm{e}^{\xi(x)}=\boxed{1}\ .$$

证明 II $^{\times 0.5}$

$$\lim_{x\to\infty} x^2\left(\mathrm{e}^{1/x}-\mathrm{e}^{1/(x+1)}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{x/(x+1)}}{x^2}=-\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x\left(\exp\left(-\dfrac{x^2}{x+1}\right)-1\right)}{x^2}=\boxed{1}\ .$$

要点

1. 使用 Lagrange 中值定理求解极限的方法大多数情况下均可被 L'Hôpital 法则替代, 但在过程书写上往往更加简洁, 读者可自行尝试并比对复杂度.

2. 若使用 Lagrange 中值定理得到的中值函数 $\xi(x)$ 不随 x 而收敛, 则该方法失效, 但并不代表极限一定不存在, 此时需要考虑使用其它极限计算方法.

3. 对于一些更加复杂的问题, 我们不仅需要计算 $\lim\xi(x)$, 还需要得到 $\xi(x)$ 作为无穷小量或无穷大量的阶.

B$_6$ 设 f 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数, 并且

$$f(tx+(1-t)y)\leqslant tf(x)+(1-t)f(y)$$

对任意 $x,y\in\mathbf{R}$ 和 $0<t<1$ 成立, 证明 $g(x)=f(x)+f(-x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上递增.

证明 $^{\times 1}$

对任意的 $0 \leqslant x_1 < x_2$, 分别将

$$(t\,,x\,,y) = \left(\frac{x_1+x_2}{2x_2}\,,x_2\,,-x_2\right) \quad \text{and} \quad (t\,,x\,,y) = \left(\frac{x_1+x_2}{2x_2}\,,-x_2\,,x_2\right)\ ,$$

代入不等式有

$$f\,(x_1) \leqslant \frac{x_1+x_2}{2x_2} f\,(x_2) + \frac{x_2-x_1}{2x_2} f\,(-x_2)\ ,$$
$$f\,(-x_1) \leqslant \frac{x_1+x_2}{2x_2} f\,(-x_2) + \frac{x_2-x_1}{2x_2} f\,(x_2)\ ,$$

相加即得

$$f\,(x_1) + f\,(-x_1) \leqslant f\,(x_2) + f\,(-x_2)\ ,$$

这就证明了 g 在 $[\,0\,,+\infty)$ 上单调递增.

要点

1. 本题条件表明 f 为下凸函数.

2. 本题未要求 f 在任何区间上可导, 因此无法通过计算 g 的导数来证明其单调性.

3. 注意不等式的方向, 通过合适的取值使得 $tx+(1-t)\,y$ 取得 x_1 和 $-x_1$ 即可完成构造.

$\mathbf{C_6}$ 设 $[\,0\,,+\infty)$ 上的可导函数 f 满足 $f\,(0)=1$ 且 $|\,f\,(x)\,| \leqslant \mathrm{e}^{-x}$ 恒成立, 证明存在 $\xi \in (0\,,+\infty)$ 使得

$$f'(\xi) + \mathrm{e}^{-\xi} = 0\ .$$

证明 $^{\times 1.5}$

构造函数

$$F\,(x) = \begin{cases} f\,(\tan x) - \mathrm{e}^{-\tan x} & x \in [\,0\,,\pi/2) \\ 0 & x = \pi/2 \end{cases}\ ,$$

由 $0 \leqslant |\,f\,(x)\,| \leqslant \mathrm{e}^{-x}$ 有

$$\lim_{x\to\pi/2^-} F\,(x) = \lim_{x\to+\infty} f\,(x) - \lim_{x\to+\infty} \mathrm{e}^{-x} = 0\ ,$$

即 $F(x)$ 在 $[0,\pi/2]$ 上连续, 对此应用 **Rolle 中值定理** 可知存在 $\xi_0\in(0,\pi/2)$ 使得

$$F'(\xi_0)=\sec^2\xi_0\left(f'(\tan\xi_0)+\mathrm{e}^{-\tan\xi_0}\right)=0\ ,$$

显然 $\sec^2\xi_0\neq 0$, 于是令 $\xi=\tan\xi_0$ 即可完成证明.

要点

1. 如果函数在区间边界处无定义但单侧极限存在, 可以考虑在该处对函数进行延拓来适用各种中值定理.

2. 可以通过作代换 $x'=\tan x$ 来将无限区间上的问题转化至有限区间上.

END $_{\textbf{Leibniz}}$ 证明不存在在 $\mathbf{R}$ 上连续可导的严格递增函数 f 满足 $f'(x)=f(f(x))$.

证明 $^{\times(1+2+4)}$

由于 f 严格递增, 故显然其值域构成开区间. 下面我们先证明其值域不可能为 (a,b) , 其中 $a,b\in\mathbf{R}$.

假设 f 的值域为 (a,b) , 由单调有界准则知必有

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=a\quad\text{and}\quad\lim_{x\to+\infty}f(x)=b\ ,$$

又由 f 在 $\mathbf{R}$ 上连续知

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty}f'(x)&=\lim_{x\to-\infty}f(f(x))=f(a)\ ,\\ \lim_{x\to+\infty}f'(x)&=\lim_{x\to+\infty}f(f(x))=f(b)\ ,\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}a&=\lim_{x\to-\infty}\frac{\mathrm{e}^xf(x)}{\mathrm{e}^x}\overset{\text{L'H}}{=\!=\!=}\lim_{x\to-\infty}\frac{\mathrm{e}^x\left(f(x)+f'(x)\right)}{\mathrm{e}^x}=a+f(a)\ ,\\ b&=\lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^xf(x)}{\mathrm{e}^x}\overset{\text{L'H}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^x\left(f(x)+f'(x)\right)}{\mathrm{e}^x}=b+f(b)\ ,\end{aligned}$$

从而 $f(a)=f(b)=0$, 这与 f 严格递增矛盾.

不妨设 f 的值域为 $(a,+\infty)$, 其余情况则可类似地导出矛盾. 注意到

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}\overset{\text{L'H}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}f'(x)=\lim_{x\to+\infty}f(f(x))=+\infty\ ,$$

故存在正数 x_0 使得 $f(x_0)-x_0>1$, 由 **Lagrange 中值定理** 知对某个 $\xi\in(x_0\,,f(x_0))$ 有

$$f'(\xi)=\frac{f(f(x_0))-f(x_0)}{f(x_0)-x_0}<f(f(x_0))=f'(x_0)\ ,$$

这与 $f'(x)=f(f(x))$ 严格递增矛盾. 从而不存在符合条件的函数 f .

要点

1. 讨论 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$ 的收敛情况, 往往可以作为嵌套函数形态分析的着手点.

A$_7$ 计算

$$\int \frac{\sin x\cos x}{\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x\ .$$

证明 I $^{\times 1}$

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin x\cos x}{\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int \frac{(\sin x+\cos x)^2-1}{\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}\int \sin x+\cos x\,\mathrm{d}x-\frac{\sqrt{2}}{4}\int \csc\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\,\mathrm{d}\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\\ &= \boxed{\frac{1}{2}(\sin x-\cos x)-\frac{\sqrt{2}}{4}\ln\left|\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{8}\right)\right|+C}\ .\end{aligned}$$

证明 II $^{\times 1}$

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin x\cos x}{\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{\sin x\cos x(\sin x-\cos x)}{\sin^2 x-\cos^2 x}\,\mathrm{d}x\\ &= \int \frac{\sin^2 x\cos x}{\sin^2 x-\cos^2 x}\,\mathrm{d}x-\int \frac{\sin x\cos^2 x}{\sin^2 x-\cos^2 x}\,\mathrm{d}x\ ,\end{aligned}$$

对上面两个积分分别作代换 $t=\sin x$ 和 $t=\cos x$，则

$$\int \frac{\sin^2 x\cos x}{\sin^2 x-\cos^2 x}\,\mathrm{d}x=\int \frac{t^2}{2t^2-1}\,\mathrm{d}t=\frac{t}{2}-\frac{\sqrt{2}}{8}\ln\left|\frac{1+\sqrt{2}t}{1-\sqrt{2}t}\right|+C\ ,$$

$$\int \frac{\sin x\cos^2 x}{\sin^2 x-\cos^2 x}\,\mathrm{d}x=\int \frac{t^2}{2t^2-1}\,\mathrm{d}t=\frac{t}{2}-\frac{\sqrt{2}}{8}\ln\left|\frac{1+\sqrt{2}t}{1-\sqrt{2}t}\right|+C\ ,$$

综上可得

$$\int \frac{\sin x\cos x}{\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x=\boxed{\frac{1}{2}(\sin x-\cos x)+\frac{\sqrt{2}}{8}\ln\left|\frac{\left(1+\sqrt{2}\cos x\right)\left(1-\sqrt{2}\sin x\right)}{\left(1-\sqrt{2}\cos x\right)\left(1+\sqrt{2}\sin x\right)}\right|+C}\ .$$

证明 III $^{\times 1}$

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin x\cos x}{\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int \frac{(\sin x+\cos x)^2-1}{\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}\int \sin x+\cos x\,\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int \frac{\sin x+\cos x}{2-(\sin x-\cos x)^2}\,\mathrm{d}x\\ &= \boxed{\frac{1}{2}(\sin x-\cos x)+\frac{\sqrt{2}}{8}\ln\left|\frac{\sin x-\cos x-\sqrt{2}}{\sin x-\cos x+\sqrt{2}}\right|+C}\ .\end{aligned}$$

证明IV $^{\times 0.5}$

作代换 $t=\tan(x/2)$，则

$$\begin{aligned}
\int \frac{\sin x\cos x}{\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{\dfrac{2t}{1+t^2}\,\dfrac{1-t^2}{1+t^2}}{\dfrac{2t}{1+t^2}+\dfrac{1-t^2}{1+t^2}}\,\frac{2}{1+t^2}\,\mathrm{d}t \\
&= \int \frac{4t\left(t^2-1\right)}{\left(t^2+1\right)^2\left(t^2-2t-1\right)}\,\mathrm{d}t \\
&= \int \frac{1-t^2}{\left(1+t^2\right)^2}\,\mathrm{d}t+\int \frac{2t}{\left(1+t^2\right)^2}\,\mathrm{d}t+\int \frac{1}{t^2-2t-1}\,\mathrm{d}t \\
&= \frac{t}{1+t^2}-\frac{1}{1+t^2}-\frac{\sqrt{2}}{4}\ln\left|\frac{\sqrt{2}-1+t}{\sqrt{2}+1-t}\right|+C \\
&= \frac{\tan(x/2)-1}{\sec^2(x/2)}-\frac{\sqrt{2}}{4}\ln\left|\frac{\sqrt{2}-1+\tan(x/2)}{\sqrt{2}+1-\tan(x/2)}\right|+C \\
&= \boxed{\frac{1}{2}(\sin x-\cos x)-\frac{\sqrt{2}}{4}\ln\left|\frac{\sqrt{2}-1+\tan(x/2)}{\sqrt{2}+1-\tan(x/2)}\right|+C}\,.
\end{aligned}$$

要点

1. 可以验证下面的恒等式成立:

$$\begin{aligned}
\tan^2\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{8}\right) &= \left|\frac{\left(1-\sqrt{2}\cos x\right)\left(1+\sqrt{2}\sin x\right)}{\left(1+\sqrt{2}\cos x\right)\left(1-\sqrt{2}\sin x\right)}\right| \\
&= \left|\frac{\sin x-\cos x+\sqrt{2}}{\sin x-\cos x-\sqrt{2}}\right| \\
&= \left(3+2\sqrt{2}\right)\left(\frac{\sqrt{2}-1+\tan(x/2)}{\sqrt{2}+1-\tan(x/2)}\right)^2\,.
\end{aligned}$$

2. 如下恒等式经常在三角函数相关的积分问题中被使用:

$$2\sin x\cos x=(\sin x+\cos x)^2-1=1-(\sin x-\cos x)^2\ .$$

B$_7$ 计算

$$\int \frac{1}{x^{2n}\left(x^2+1\right)}\,\mathrm{d}x\,. \quad (n\in\mathbf{N})$$

证明 $^{\times 1.5}$

设 $I_n=\int \frac{1}{x^{2n}\left(x^2+1\right)}\,\mathrm{d}x$ ，则

$$I_n=\int \frac{1}{x^{2n}}-\frac{1}{x^{2n-2}\left(x^2+1\right)}\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{(2n-1)\,x^{2n-1}}-I_{n-1}$$

并且 $I_0=\arctan x+C$ ，由此可递推得出

$$I_n=\boxed{(-1)^n\arctan x+\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{n-k+1}}{(2k-1)\,x^{2k-1}}+C}\,.$$

要点

1. 对于交错累加式的通项公式, 我们可以通过考察其中的特殊项来确定符号因子, 例如上式中 $x^{-(2n-1)}$ 项的符号为负, 因此由交错性知通项 $x^{-(2k-1)}$ 的符号因子必为 $(-1)^{n-k+1}$.

$\mathbf{C_7}$ 计算

$$\int_0^{\pi}\ln\sin x\,\mathrm{d}x\ .$$

证明 $^{\times 2}$

设 $I=\int_0^{\pi}\ln\sin x\,\mathrm{d}x$ ，则

$$\begin{aligned}I&=2\int_0^{\pi/2}\ln\sin x\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\pi/2}\ln\sin x\,\mathrm{d}x+\int_0^{\pi/2}\ln\cos x\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\pi/2}\ln\sin 2x\,\mathrm{d}x-\int_0^{\pi/2}\ln 2\,\mathrm{d}x\\&=\frac{I}{2}-\frac{\pi\ln 2}{2}\ ,\end{aligned}$$

于是 $I=\boxed{-\pi\ln 2}$.

要点

1. 上述证明中使用了定积分的翻折变换:

$$\int_a^b f\left(x\right)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f\left(a+b-x\right)\,\mathrm{d}x\ .$$

A8 计算

$$\int \sqrt{|x|}\,\mathrm{d}x\ .$$

证明 $^{\times 0.5}$

$$\int \sqrt{|x|}\,\mathrm{d}x = \operatorname{sgn} x \int \sqrt{|x|}\,\mathrm{d}\left(|x|\right) = \operatorname{sgn} x \cdot \frac{2\,|x|^{3/2}}{3} + C = \boxed{\frac{2x\sqrt{|x|}}{3} + C}\ .$$

要点

1. 我们定义符号函数

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}\ ,$$

则有 $|x|' = \operatorname{sgn} x$ 成立, 并且 $\operatorname{sgn} x$ 在任何 $x \neq 0$ 处恒为常数, 故可将其移至积分号外部.

B8 计算

$$\int \frac{x + \sin x}{1 + \cos x}\,\mathrm{d}x\ .$$

证明 I $^{\times 1}$

由 $1 + \cos x = 2\cos^2\left(x/2\right)$ 可得

$$\begin{aligned}\int \frac{x + \sin x}{1 + \cos x}\,\mathrm{d}x &= \tan\frac{x}{2}\left(x + \sin x\right) - \int 2\cos^2\frac{x}{2}\tan\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x \\ &= \tan\left(x/2\right)\left(x + \sin x\right) + \cos x + C \\ &= \boxed{x\tan\left(x/2\right) + C}\ .\end{aligned}$$

证明 II $^{\times 1}$

$$\begin{aligned}\int \frac{x + \sin x}{1 + \cos x}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{\left(x + \sin x\right)\left(1 - \cos x\right)}{\sin^2 x}\,\mathrm{d}x \\ &= \int x\csc^2 x\,\mathrm{d}x + \int \csc x\,\mathrm{d}x - \int x\csc x\cot x\,\mathrm{d}x - \int \cot x\,\mathrm{d}x \\ &= -\int x\,\mathrm{d}\left(\cot x\right) + \int \csc x\,\mathrm{d}x + \int x\,\mathrm{d}\left(\csc x\right) - \int \cot x\,\mathrm{d}x \\ &= \boxed{x\csc x - x\cot x + C}\ .\end{aligned}$$

C8 计算

$$\int_0^{1/2} y^{-1}\,\mathrm{d}x\ ,$$

其中 y 由方程 $y^2(x-y)=x^2$ 确定.

证明 $^{\times 2}$

设 $y=tx$, 则由上述方程可得

$$\begin{cases} x=\dfrac{1}{t^2(1-t)} \\ y=\dfrac{1}{t(1-t)} \end{cases}\ ,$$

于是

$$\begin{aligned}\int_0^{1/2} y^{-1}\,\mathrm{d}x &= \int_{-\infty}^{-1}\left(t-t^2\right)\left(\frac{1}{t^2(1-t)}\right)'\mathrm{d}t \\ &= t^{-1}\Big|_{-\infty}^{-1}-\int_{-\infty}^{-1}\frac{2t-1}{t^2(t-1)}\,\mathrm{d}t \\ &= -1-\int_{-\infty}^{-1}\frac{1}{t(t-1)}\,\mathrm{d}t-\int_{-\infty}^{-1}t^{-2}\,\mathrm{d}t \\ &= \boxed{-\ln 2-2}\ .\end{aligned}$$

要点

1. 利用参数方程实现变量统一是解决隐函数积分问题的关键, 比值换元是最常见的方法.

A$_9$ 设函数 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 并且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=L$, 证明

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f(nx)\,\mathrm{d}x=L\ .$$

证明 $^{\times 1}$

由积分中值定理I有

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f(nx)\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^n f(x)\,\mathrm{d}x}{n}\overset{\text{Stolz}}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}\int_n^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty} f(\xi_n)\ ,$$

其中 $\xi_n\in(n,n+1)$, 由迫敛性得 $\lim\limits_{n\to\infty}\xi_n=+\infty$, 因此

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f(nx)\,\mathrm{d}x=\lim_{x\to+\infty} f(x)=L\ .$$

B$_9$ 设函数 f,g 在 $[0,1]$ 上连续, 证明

$$\left(\int_0^1 f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1 g^2(x)\,\mathrm{d}x\ .$$

证明I $^{\times 2}$

若

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x=0\ ,$$

则 $f(x)=0$ 恒成立, 此时命题显然成立.

否则, 考虑关于 λ 的多项式函数

$$\int_0^1(\lambda f(x)-g(x))^2\,\mathrm{d}x=\left(\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\right)\lambda^2-2\left(\int_0^1 f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)\lambda+\int_0^1 g^2(x)\,\mathrm{d}x\ ,$$

注意到该函数对一切 $\lambda\in\mathbf{R}$ 非负, 由二次函数判别式知

$$\left(\int_0^1 f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1 g^2(x)\,\mathrm{d}x\ ,$$

这就证明了上述命题成立.

证明 II $^{\times 2}$

若

$$\int_0^1 g^2(x)\ \mathrm{d}x = 0\ ,$$

则 $g(x)=0$ 恒成立, 此时命题显然成立.

否则, 我们可以对 f 进行正交分解

$$\begin{aligned}
\int_0^1 f^2(x)\ \mathrm{d}x &= \int_0^1 \left(\frac{\int_0^1 f(x)g(x)\ \mathrm{d}x}{\int_0^1 g^2(x)\ \mathrm{d}x} g(x) + \left(f(x) - \frac{\int_0^1 f(x)g(x)\ \mathrm{d}x}{\int_0^1 g^2(x)\ \mathrm{d}x} g(x) \right) \right)^2 \mathrm{d}x \\
&= \frac{\left(\int_0^1 f(x)g(x)\ \mathrm{d}x \right)^2}{\int_0^1 g^2(x)\ \mathrm{d}x} + \int_0^1 \left(f(x) - \frac{\int_0^1 f(x)g(x)\ \mathrm{d}x}{\int_0^1 g^2(x)\ \mathrm{d}x} g(x) \right)^2 \mathrm{d}x \\
&\geqslant \frac{\left(\int_0^1 f(x)g(x)\ \mathrm{d}x \right)^2}{\int_0^1 g^2(x)\ \mathrm{d}x}\ ,
\end{aligned}$$

这就证明了上述命题成立.

证明 III $^{\times 2}$

若

$$\int_0^1 f^2(x)\ \mathrm{d}x = 0 \quad \text{or} \quad \int_0^1 g^2(x)\ \mathrm{d}x = 0\ ,$$

则 $f(x)=0$ 或 $g(x)=0$ 恒成立, 此时命题显然成立.

否则, 我们有

$$2\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{\int_0^1 f^2(t)\ \mathrm{d}t}} \frac{g(x)}{\sqrt{\int_0^1 g^2(t)\ \mathrm{d}t}}\ \mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 \left(\frac{f(x)}{\sqrt{\int_0^1 f^2(t)\ \mathrm{d}t}} \right)^2 \mathrm{d}x + \int_0^1 \left(\frac{g(x)}{\sqrt{\int_0^1 g^2(t)\ \mathrm{d}t}} \right)^2 \mathrm{d}x = 2\ ,$$

于是

$$\int_0^1 f(x)g(x)\ \mathrm{d}x \leqslant \sqrt{\int_0^1 f^2(x)\ \mathrm{d}x}\ \sqrt{\int_0^1 g^2(x)\ \mathrm{d}x}\ ,$$

这就证明了上述命题成立.

证明 IV $^{\times 1.5}$

由 Cauchy 不等式可知

$$\begin{aligned}
\left(\int_0^1 f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 &= \left(\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)g\left(\frac{k}{n}\right)\right)^2 \\
&= \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{f(k/n)}{\sqrt{n}}\right)\left(\frac{g(k/n)}{\sqrt{n}}\right)\right)^2 \\
&\leqslant \lim_{n\to\infty}\left[\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{f(k/n)}{\sqrt{n}}\right)^2\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{g(k/n)}{\sqrt{n}}\right)^2\right] \\
&\leqslant \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f^2\left(\frac{k}{n}\right)\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} g^2\left(\frac{k}{n}\right) \\
&= \int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1 g^2(x)\,\mathrm{d}x\ .
\end{aligned}$$

证明 V $^{\times 1.5}$

$$\begin{aligned}
&\int_0^1\int_0^1 (f(x)g(y)-f(y)g(x))^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\
=&\int_0^1\int_0^1 f^2(x)g^2(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x+\int_0^1\int_0^1 f^2(y)g^2(x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x-2\int_0^1\int_0^1 f(x)g(y)f(y)g(x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\
=&\,2\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1 g^2(x)\,\mathrm{d}x-2\left(\int_0^1 f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2\ ,
\end{aligned}$$

显然该积分非负, 因此上述命题成立.

证明 VI $^{\times 1.5}$

考虑函数

$$\Delta(x)=\int_0^x f^2(t)\,\mathrm{d}t\int_0^x g^2(t)\,\mathrm{d}t-\left(\int_0^x f(t)g(t)\,\mathrm{d}t\right)^2\ ,$$

我们有

$$\begin{aligned}
\Delta'(x) &= f^2(x)\int_0^x g^2(t)\,\mathrm{d}t+g^2(x)\int_0^x f^2(t)\,\mathrm{d}t-2f(x)g(x)\int_0^x f(t)g(t)\,\mathrm{d}t \\
&= \int_0^x (f(x)g(t)-f(t)g(x))^2\,\mathrm{d}t \\
&\geqslant 0\ ,
\end{aligned}$$

并且 $\Delta(0)=0$, 因此 $\Delta(1)\geqslant 0$, 这就证明了上述命题成立.

要点

1. 除后三种证明外, 其余方法均需考虑积分值为 0 的平凡情形.

2. 本题所证结论即定积分形式的 Cauchy — Schwarz 不等式, 事实上, 我们可以将其推广至一般的内积空间: 设 $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是内积空间, $||\cdot||$ 是由内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 诱导的范数, 则

$$\forall\, \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2 \in V \ : \ \ ||\boldsymbol{v}_1||\,||\boldsymbol{v}_2|| \geqslant |\langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2\rangle| \ ,$$

其中等号当且仅当 $(\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2)$ 线性相关时取得. 其证明方式与证明 II 一致, 对于本题结论, 只需在内积空间 $\left(C[0,1], \langle\cdot,\cdot\rangle_{\mathbf{R}}\right)$ 中应用上述一般情形的结论即可, 其中 $\langle\cdot,\cdot\rangle_{\mathbf{R}}$ 定义为

$$\langle f, g\rangle_{\mathbf{R}} := \int_0^1 f(x)\,g(x)\,\mathrm{d}x \ ,$$

此时不等式取等条件为 f 与 g 在 $[0,1]$ 上线性相关, 即存在常数 $\lambda, \mu \in \mathbf{R}$ 使得 $\lambda f(x) + \mu g(x) = 0$ 对一切 $x \in [0,1]$ 成立.

$\mathbf{C_9}$ 设函数 f 在 $[0,1]$ 上一阶连续可导, 并且 $f(0) = 0$, 证明

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x \leqslant 4\int_0^1 (1-x)^2\,(f'(x))^2\,\mathrm{d}x \ .$$

证明 $^{\times 1.5}$

若 $f(x) = 0$, 则该命题显然成立; 否则由 $\mathbf{B_9}$ 可得

$$\begin{aligned}\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x &= (x-1)\,f^2(x)\,\Big|_0^1 - 2\int_0^1 (x-1)\,f(x)\,f'(x)\,\mathrm{d}x \\ &= 2\int_0^1 (1-x)\,f(x)\,f'(x)\,\mathrm{d}x \\ &\leqslant 2\left(\int_0^1 (1-x)^2\,(f'(x))^2\,\mathrm{d}x\right)^{1/2}\left(\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\right)^{1/2} \ ,\end{aligned}$$

于是

$$\left(\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\right)^{1/2} \leqslant 2\left(\int_0^1 (1-x)^2\,(f'(x))^2\,\mathrm{d}x\right)^{1/2} \ ,$$

不等式两侧同时平方即证.

END $_{\textbf{Riemann}}$ 计算

$$\int_{-7/3}^{-11/4} \frac{x+4}{(x+3)(x+5)} \arccos\left(\frac{1}{x+4}\right) \mathrm{d}x \ .$$

证明 $^{\times(5+5)}$

注意到

$$\arccos\left(\frac{1}{x}\right) = \arctan\sqrt{x^2-1} \ ,$$

我们有

$$\begin{aligned}
\int_{-7/3}^{-11/4} \frac{x+4}{(x+3)(x+5)} \arccos\left(\frac{1}{x+4}\right) \mathrm{d}x &\xlongequal{t=(x+4)^2-1} \int_{-7/3}^{-11/4} \frac{x+4}{(x+4)^2-1} \arctan\sqrt{(x+4)^2-1}\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2}\int_{9/16}^{16/9} \frac{\arctan\sqrt{t}}{t}\,\mathrm{d}t \\
&\xlongequal{u=\sqrt{t}} \int_{3/4}^{4/3} \frac{\arctan u}{u}\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{2}\left(\int_{3/4}^{4/3} \frac{\arctan u}{u}\,\mathrm{d}u - \int_{4/3}^{3/4} \frac{\arctan(1/u)}{u}\,\mathrm{d}u\right) \\
&= \frac{1}{2}\int_{3/4}^{4/3} \frac{\arctan u + \arctan(1/u)}{u}\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{\pi}{4}\int_{3/4}^{4/3} u^{-1}\,\mathrm{d}u \\
&= \boxed{\frac{\pi}{2}\ln\frac{4}{3}} \ .
\end{aligned}$$

要点

1. 注意到恒等式 $(x+4)^2-1=(x+3)(x+5)$ 的成立是本题的关键.

2. 我们定义反正切积分函数为

$$\mathrm{Ti}_2(x) := \int_0^x \frac{\arctan t}{t}\,\mathrm{d}t \ .$$

它不是初等函数, 且没有简单的表达式, 但由倒数变换可以得到如下基本恒等式:

$$\mathrm{Ti}_2(x) - \mathrm{Ti}_2\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi\,\mathrm{sgn}\,x}{2}\ln|x| \ ,$$

这也能帮助我们得到本题的结果:

$$\int_{3/4}^{4/3} \frac{\arctan u}{u}\,\mathrm{d}u = \mathrm{Ti}_2\left(\frac{4}{3}\right) - \mathrm{Ti}_2\left(\frac{3}{4}\right) = \boxed{\frac{\pi}{2}\ln\frac{4}{3}} \ .$$

25-26“花梨杯”数学竞赛 I 组初赛 试题册

1 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x\cdot\ln(1+x)-x^2}{x(1-\cos x)}=$ _____ .

2 $\displaystyle\int_0^1\frac{x\mathrm{e}^x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x=$ _____ .

3 设函数 $f(x)=\left(x^3+1\right)^n\arctan x$, 则 $f^{(n)}(-1)=$ _____ .

4 设 $x=g(y)$ 是可导函数 $y=f(x)$ 的反函数, 并且 $f(2)=3$, $f'(2)=1/4$, 令 $F(x)=f^2(4x-g(2x+1))$, 则 $F'(1)=$ _____ .

5 由方程 $x^3+y^3=y^2$ 确定的函数 $y=f(x)$ 的斜渐近线为 _____ .

A

设函数 f 在 $\mathbf{R}$ 上具有一阶连续导数, 并且 $f(0)=f'(0)=0$, $f''(0)$ 存在, 记

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x} & x\neq 0\\ a & x=0\end{cases}.$$

$\mathbf{A_1}$ 已知 g 为 $\mathbf{R}$ 上的连续函数, 求常数 a 的值.

$\mathbf{A_2}$ 对于 $\mathbf{A_1}$ 中确定的常数 a , 讨论 g 的可导性及其导函数的连续性.

B

$\mathbf{B_1}$ 已知函数 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续且单调递增, 并且 $f(x)>-1$, 证明:

$$F(x)=\int_0^x(2t-x)f\left(x-t+\int_0^{x-t}f(s)\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}t$$

在 $(0,+\infty)$ 上严格递减.

C

设函数 f 是 $(0,1)$ 上的连续函数.

$\mathbf{C_1}$ 已知 $f(x) \geqslant 0$ 并且

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 0\ ,$$

求函数 f 的表达式.

$\mathbf{C_2}$ 已知

$$3\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x + 4 = 12\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x\ ,$$

求函数 f 的表达式.

D

设函数 f 是 $[0,1]$ 上的可导函数.

$\mathbf{D_1}$ 已知 $f(0) = f(1) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$.

$\mathbf{D_2}$ 已知 $f(0) = 1$ 且 $f(1) = 1/2$, 证明: 存在 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$.

E

$\mathbf{E_1}$ 证明: 当且仅当 $a = 1$ 时, 存在 $[0,+\infty)$ 上的恒正连续函数 f 使得对一切 $x > 0$ 成立

$$\int_0^x f^2(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{ax}\left(\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)^2\ .$$

25-26“花梨杯”数学竞赛 I 组初赛 答案册

1 $\boxed{-1}$

2 $\boxed{\mathrm{e}/2-1}$

3 $\boxed{-\dfrac{3^n n!}{4}\pi}$

4 $\boxed{-6}$

5 $\boxed{3x+3y-1=0}$ 或 $\boxed{y=1/3-x}$

A

$\mathbf{A_1}$

只需保证 g 在 $x=0$ 处连续即可, 因此

$$a=g(0)=\lim_{x\to 0}g(x)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}f'(x)=f'(0)=0\ .$$

$\mathbf{A_2}$

当 $x\neq 0$ 时, 我们有

$$g'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}\ ,$$

当 $x=0$ 时, 我们有

$$g'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-g(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}\overset{\text{L'H}}{=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{2x}=\frac{1}{2}f''(0)\ ,$$

于是 g 在 $\mathbf{R}$ 上可导.

最后, 我们有

$$\lim_{x\to 0}g'(x)=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=f''(0)-\frac{1}{2}f''(0)=\frac{1}{2}f''(0)=g'(0)\ ,$$

于是 g' 在 $x=0$ 处连续, 进而 g' 在 $\mathbf{R}$ 上连续.

B

$\mathbf{B_1}$

考虑函数

$$G(x) = x + \int_0^x f(s)\,\mathrm{d}s\ ,$$

我们有 $G'(x) = (1 + f(x)) > 0$, 因此 G 在 $[\,0\,,+\infty)$ 上严格递增, 于是

$$\begin{aligned}
F'(x) &\xlongequal{u=x-t} \left[\int_0^x (2t-x)\,f(G(x-t))\,\mathrm{d}t\right]' \\
&= \left[\int_0^x (x-2u)\,f(G(u))\,\mathrm{d}u\right]' \\
&= \left[x\int_0^x f(G(u))\,\mathrm{d}u\right]' - 2\left[\int_0^x uf(G(u))\,\mathrm{d}u\right]' \\
&= \int_0^x f(G(u))\,\mathrm{d}u + xf(G(x)) - 2xf(G(x)) \\
&= \int_0^x f(G(u))\,\mathrm{d}u - xf(G(x)) \\
&= \int_0^x f(G(u)) - f(G(x))\,\mathrm{d}u \\
&< 0\ ,
\end{aligned}$$

这就证明了 F 在 $[\,0\,,+\infty)$ 上严格递减.

C

$\mathbf{C_1}$

假设存在 $x_0 \in (0\,,1)$ 使得 $f(x_0) > 0$, 则由连续性可知 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) > 0$, 又由极限的保号性知存在 $\delta > 0$ 使得对一切 $x \in (x_0-\delta\,,x_0+\delta)$ 有 $f(x) > 0$ 成立, 于是

$$\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x)\,\mathrm{d}x > 0\ ,$$

同时又有

$$\int_0^{x_0-\delta} f(x)\,\mathrm{d}x \geqslant 0 \quad \text{and} \quad \int_{x_0+\delta}^1 f(x)\,\mathrm{d}x \geqslant 0\ ,$$

于是

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{x_0-\delta} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{x_0+\delta}^1 f(x)\,\mathrm{d}x > 0\ ,$$

这就导出了矛盾, 因此 $f(x)=0$.

$\mathbf{C_2}$

注意到

$$\int_0^1 (f(x)-2x)^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\left(3\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x - 12\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x + 4\right) = 0\ ,$$

于是应用 $\mathbf{C_1}$ 中所得的结论有 $f(x)=2x$.

D

$\mathbf{D_1}$

考虑函数

$$F(x) = f(x)\exp\left(\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)\ ,$$

注意到 $F(0)=F(1)=0$, 对 F 应用 **Rolle 中值定理** 可知存在 $\xi\in(0,1)$ 使得

$$F'(\xi) = \exp\left(\int_0^\xi f(t)\,\mathrm{d}t\right)\left(f'(\xi)+f^2(\xi)\right) = 0\ ,$$

即 $f'(\xi)+f^2(\xi)=0$.

$\mathbf{D_2}$

考虑函数

$$F(x) = [\,xf(x)+f(x)-1\,]\exp\left(\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)\ ,$$

注意到 $F(0)=F(1)=0$, 对 F 应用 **Rolle 中值定理** 可知存在 $\xi\in(0,1)$ 使得

$$F'(\xi) = \exp\left(\int_0^\xi f(t)\,\mathrm{d}t\right)\left(f'(\xi)+f^2(\xi)\right)(\xi+1) = 0\ ,$$

即 $f'(\xi)+f^2(\xi)=0$.

E

$\mathbf{E_1}$

考虑函数

$$F(x)=\frac{x\int_0^x f^2(t)\,\mathrm{d}t}{\left(\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)^2},$$

我们有

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0^+}F(x)&\overset{\text{L'H}}{=\!=}\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x f^2(t)\,\mathrm{d}t+xf^2(x)}{2f(x)\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}\\
&=\frac{1}{2f(0)}\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x f^2(t)\,\mathrm{d}t}{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}+\frac{f(0)}{2}\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}\\
&\overset{\text{L'H}}{=\!=}\frac{1}{2f(0)}\lim_{x\to 0^+}f(x)+\frac{f(0)}{2}\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{f(x)}\\
&=1,
\end{aligned}$$

而 $F(x)=1/a$ 对一切 $x>0$ 成立, 于是符合条件的 f 存在当且仅当 $a=1$.

25-26“花梨杯”数学竞赛 II 组试题册

Notation

- $\mathbf{R}^{m\times n}$ 全体 $m\times n$ 型实矩阵在矩阵加法和矩阵数乘运算下构成的线性/向量空间.

A

A₁ 求与平面 $x+y-z-1=0$ 平行的双曲抛物面 $x^2-y^2=2z$ 的直母线方程.

B

设函数 $f:[\,0\,,1\,]\to\mathbf{R}$ 二阶连续可导, 并且满足 $f\,(0)<0<f\,(1)$ 和 $f'(x)>0$.

B₁ 证明: 存在唯一的 $\xi\in(\,0\,,1\,)$ 使得 $f\,(\xi)=0$.

设数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 满足 $x_1=1$ 和

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f\,(x_n)}{f'(x_n)}\ ,$$

并且 $f''(x)>0$ 恒成立.

B₂ 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\xi$.

B₃ 计算

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}-\xi}{(x_n-\xi)^2}\ .$$

C

设 $\boldsymbol{A}_1\,,\boldsymbol{A}_2\,,\boldsymbol{A}_3\,,\boldsymbol{A}_4$ 是 2 阶实方阵, $\boldsymbol{B}$ 是 2 阶非零实方阵.

C₁ 证明: $\det(\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{A}_2)=\det\boldsymbol{A}_1+\det\boldsymbol{A}_2+\operatorname{tr}(\boldsymbol{A}_1^*\boldsymbol{A}_2)$.

C₂ 证明: 若 $\det(\boldsymbol{A}_k+\boldsymbol{B})=\det\boldsymbol{A}_k+\det\boldsymbol{B}$ 对 $k=1\,,2\,,3\,,4$ 均成立, 则存在不全为零的 $a_1\,,a_2\,,a_3\,,a_4\in\mathbf{R}$ 使得 $a_1\boldsymbol{A}_1+a_2\boldsymbol{A}_2+a_3\boldsymbol{A}_3+a_4\boldsymbol{A}_4=\boldsymbol{O}$.

D

令

$$A=\left\{\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x \,\middle|\, f\in\mathcal{F}\right\},$$

其中 $\mathcal{F}$ 表示 $[0,1]$ 上全体使得

$$\int_x^1 f(t)\,\mathrm{d}t \geqslant \frac{1-x^3}{2}$$

恒成立的连续函数 f 构成的集合.

$\mathbf{D_1}$ 证明: A 是非空集合.

$\mathbf{D_2}$ 计算 $\inf A$.

E

设 n 是正整数, 连续函数 $f:[0,1]\to\mathbf{R}$ 使得对一切自然数 $k\leqslant n$ 有

$$\int_0^1 x^k f(x)\,\mathrm{d}x=\begin{cases}0 & k<n\\ 1 & k=n\end{cases}.$$

$\mathbf{E_1}$ 证明: f 不为常值函数.

$\mathbf{E_2}$ 证明: f 在 $(0,1)$ 上至少有 n 个零点.

$\mathbf{E_3}$ 证明: 存在 $\xi\in[0,1]$ 使得 $|f(\xi)|\geqslant 2^n(n+1)$.

F

称 $\mathbf{R}^{n\times n}$ 的子空间 $\mathcal{I}$ 是 $\mathbf{R}^{n\times n}$ 的双边理想, 当且仅当对任意 $\boldsymbol{A}\in\mathbf{R}^{n\times n}$ 和 $\boldsymbol{B}\in\mathcal{I}$ 总有 $\boldsymbol{AB}\in\mathcal{I}$ 和 $\boldsymbol{BA}\in\mathcal{I}$ 成立.

$\mathbf{F_1}$ 证明: 若 $\mathcal{I}$ 是 $\mathbf{R}^{n\times n}$ 的双边理想, 则 $\mathcal{I}=\{\boldsymbol{O}\}$ 或 $\mathcal{I}=\mathbf{R}^{n\times n}$.

$\mathbf{F_2}$ 设 $n>1$, $\varphi:\mathbf{R}^{n\times n}\to\mathbf{R}$ 是线性映射, 并且

$$\varphi(\boldsymbol{AB})=\varphi(\boldsymbol{A})\varphi(\boldsymbol{B})$$

对一切 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\in\mathbf{R}^{n\times n}$ 成立, 证明: $\varphi(\boldsymbol{A})=0$ 恒成立.

25-26“花梨杯”数学竞赛 II 组答案册

A

$\mathbf{A_1}$

分别设关于参数 λ 和 μ 的两族直母线为

$$\begin{cases} x-y=\lambda \\ \lambda(x+y)=2z \end{cases} \quad \text{and} \quad \begin{cases} x+y=\mu \\ \mu(x-y)=2z \end{cases},$$

其方向向量分别为 $\boldsymbol{s}_1=(1,1,\lambda)$ 和 $\boldsymbol{s}_2=(1,-1,\mu)$，又已知平面 $x+y-z-1=0$ 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,1,-1)$，由 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{s}_1=\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{s}_2=0$ 可解得 $(\lambda,\mu)=(2,0)$，即所求直母线为

$$\begin{cases} x-y=2 \\ x+y=z \end{cases} \quad \text{and} \quad \begin{cases} x+y=0 \\ z=0 \end{cases}.$$

B

$\mathbf{B_1}$

由介值定理可知存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $f(\xi)=0$，假设存在某个与 ξ 不同的 $\eta\in(0,1)$ 使得 $f(\eta)=0$，则由**Lagrange 中值定理**知存在 $\zeta\in(0,1)$ 使得

$$f'(\zeta)=\frac{f(\eta)-f(\xi)}{\eta-\xi}=0,$$

这与 $f'(x)>0$ 矛盾, 因此证明了 ξ 的唯一性.

$\mathbf{B_2}$

将 $f(\xi)$ 在 $x=x_n$ 处作二阶Taylor展开可得

$$f(x_n)+f'(x_n)(\xi-x_n)+\frac{f''(\eta_n)}{2}(\xi-x_n)^2=0,$$

其中 $\eta_n\in(\min\{x_n,\xi\},\max\{x_n,\xi\})$，整理后可得

$$x_{n+1}-\xi=\frac{f''(\eta_n)}{2f'(x_n)}(x_n-\xi)^2,$$

由此我们有 $x_n>\xi$ 恒成立, 进而又有

$$x_{n+1}-x_n=-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}<0$$

恒成立, 依单调有界准则可知 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

不妨设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = L$, 由

$$L = L - \frac{f(L)}{f'(L)}$$

知 $f(L)=0$, 而 ξ 是 f 在 $(0,1)$ 上的唯一零点, 于是 $L=\xi$.

$\mathbf{B_3}$

由夹逼准则知当 $n\to\infty$ 时有 $\eta_n\to\xi$, 再由 f' 和 f'' 的连续性可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}-\xi}{(x_n-\xi)^2} = \lim_{n\to\infty}\frac{f''(\eta_n)}{2f'(x_n)} = \frac{f''(\xi)}{2f'(\xi)} .$$

C

$\mathbf{C_1}$

$$\begin{aligned}
&\det\left(\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{pmatrix}\right) \\
&= (a_{1,1}+b_{1,1})(a_{2,2}+b_{2,2}) - (a_{1,2}+b_{1,2})(a_{2,1}+b_{2,1}) \\
&= a_{1,1}a_{2,2} + b_{1,1}b_{2,2} + a_{1,1}b_{2,2} + a_{2,2}b_{1,1} - a_{1,2}a_{2,1} - b_{1,2}b_{2,1} - a_{1,2}b_{2,1} - a_{2,1}b_{1,2} ,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{vmatrix} + \operatorname{tr}\left(\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{pmatrix}\right) \\
&= a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1} + b_{1,1}b_{2,2} - b_{1,2}b_{2,1} + \operatorname{tr}\begin{pmatrix} a_{2,2}b_{1,1} - a_{1,2}b_{2,1} & a_{2,2}b_{1,2} - a_{1,2}b_{2,2} \\ a_{1,1}b_{2,1} - a_{2,1}b_{1,1} & a_{1,1}b_{2,2} - a_{2,1}b_{1,2} \end{pmatrix} \\
&= a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1} + b_{1,1}b_{2,2} - b_{1,2}b_{2,1} + a_{2,2}b_{1,1} - a_{1,2}b_{2,1} + a_{1,1}b_{2,2} - a_{2,1}b_{1,2} ,
\end{aligned}$$

这就证明了 $\det(\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{A}_2) = \det\boldsymbol{A}_1 + \det\boldsymbol{A}_2 + \operatorname{tr}(\boldsymbol{A}_1^*\boldsymbol{A}_2)$.

$\mathbf{C_2}$

考虑线性映射

$$\varphi : \mathbf{R}^{2\times 2} \to \mathbf{R} ,\ \boldsymbol{A} \mapsto \operatorname{tr}(\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}) ,$$

由 $\boldsymbol{B} \neq \boldsymbol{O}$ 可知 $\boldsymbol{B}^* \neq \boldsymbol{O}$, 因此

$$\dim \ker \varphi = \dim \mathbf{R}^{2\times 2} - \dim \mathbf{R} = 3 \ ,$$

注意到 $\boldsymbol{A}_1$, $\boldsymbol{A}_2$, $\boldsymbol{A}_3$, $\boldsymbol{A}_4 \in \ker \varphi$, 于是 ($\boldsymbol{A}_1$, $\boldsymbol{A}_2$, $\boldsymbol{A}_3$, $\boldsymbol{A}_4$) 线性相关, 此即待证结论.

D

$\mathbf{D_1}$

考虑函数 $f(x) = 3x^2/2$, 下面我们证明 $f \in \mathcal{F}$, 从而验证 $A \neq \varnothing$.

显然 f 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, 考虑函数

$$F(x) = \int_x^1 \frac{3t^2}{2} \, \mathrm{d}t - \frac{1-x^3}{2} \ ,$$

我们有 $F'(x) = 0$ 恒成立, 并且 $F(1) = 0$, 因此 $F(x) \geqslant 0$ 恒成立, 这就完成了证明.

$\mathbf{D_2}$

一方面, 对任意 $f \in \mathcal{F}$, 依 Cauchy 不等式有

$$\begin{aligned}
\int_0^1 f^2(x) \, \mathrm{d}x &= 5 \int_0^1 x^4 \, \mathrm{d}x \int_0^1 f^2(x) \, \mathrm{d}x \\
&\geqslant 5 \left(\int_0^1 x^2 f(x) \, \mathrm{d}x \right)^2 \\
&= 5 \left(x^2 \int_1^x f(t) \, \mathrm{d}t \Big|_0^1 + \int_0^1 2x \int_x^1 f(t) \, \mathrm{d}t \, \mathrm{d}x \right)^2 \\
&= 5 \left(\int_0^1 2x \int_x^1 f(t) \, \mathrm{d}t \, \mathrm{d}x \right)^2 \\
&\geqslant 5 \left(\int_0^1 x - x^4 \, \mathrm{d}x \right)^2 \\
&= 9/20 \ ,
\end{aligned}$$

另一方面, 考虑函数 $f(x) = 3x^2/2$, 我们有 $f \in \mathcal{F}$ 并且

$$\int_0^1 f^2(x) \, \mathrm{d}x = \frac{9}{20} \ ,$$

于是 $\inf A = 9/20$.

E

$\mathbf{E_1}$

假设 $f(x)=0$, 则显然与

$$\int_0^1 x^n f(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

矛盾.

假设 $f(x)=a$, 其中 $a\neq 0$, 则

$$0=\int_0^1 x^0 f(x)\,\mathrm{d}x = a\int_0^1 x^0\,\mathrm{d}x = a\ ,$$

又导出了矛盾.

$\mathbf{E_2}$

如果

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 0\ ,$$

则显然 f 在 $(0,1)$ 上至少有 1 个零点, 因此上述命题对 $n=1$ 成立.

假设上述命题对 n 成立, 现在考虑 $n+1$ 的情形, 考虑辅助函数

$$F(x) := \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\ ,$$

注意到 $F(0)=F(1)=0$, 由分部积分法我们有

$$\int_0^1 x^k F(x)\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{k+1}\int_0^1 x^{k+1} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

对一切自然数 $k<n$ 成立, 由归纳假设可知 F 在 $[0,1]$ 上至少有 n 个不同的零点, 将其记为 $x_1,\cdots,x_n$, 并规定 $x_0=0$ 和 $x_{n+1}=1$, 则

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

对一切自然数 $k\leqslant n$ 成立, 从而 f 在每个 (x_k,x_{k+1}) 上至少各有一个零点, 即 f 在 $(0,1)$ 上至少有 n 个不同的零点.

因此上述命题对一切自然数 n 成立.

$\mathbf{E_3}$

假设 $|f(x)| < 2^n(n+1)$ 在 $[0,1]$ 上恒成立, 一方面,

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \left(x-\frac{1}{2}\right)^n f(x)\,\mathrm{d}x &\leqslant \int_0^1 \left|x-\frac{1}{2}\right|^n |f(x)|\,\mathrm{d}x \\
&< 2^n(n+1)\int_0^1 \left|x-\frac{1}{2}\right|^n \mathrm{d}x \\
&= 2^n(n+1)\left[(-1)^n\int_0^{1/2}\left(x-\frac{1}{2}\right)^n \mathrm{d}x + \int_{1/2}^1 \left(x-\frac{1}{2}\right)^n \mathrm{d}x\right] \\
&= 2^n(n+1)\left(\frac{1}{2^{n+1}(n+1)}+\frac{1}{2^{n+1}(n+1)}\right) \\
&= 1\ ,
\end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \left(x-\frac{1}{2}\right)^n f(x)\,\mathrm{d}x &= \int_0^1 \sum_{k=0}^n \mathrm{C}_n^k(-2)^{k-n}x^k f(x)\,\mathrm{d}x \\
&= \sum_{k=0}^n \mathrm{C}_n^k(-2)^{k-n}\int_0^1 x^k f(x)\,\mathrm{d}x \\
&= \int_0^1 x^n f(x)\,\mathrm{d}x \\
&= 1\ ,
\end{aligned}$$

这就导出了矛盾.

F

$\mathbf{F_1}$

设 $\mathcal{I}$ 是 $\mathbf{R}^{n\times n}$ 的双边理想并且 $\mathcal{I}\neq\{\boldsymbol{O}\}$, 接下来我们证明 $\mathcal{I}=\mathbf{R}^{n\times n}$. 不妨设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}
A_{1,1} & \cdots & A_{1,q} & \cdots & A_{1,n} \\
\vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\
A_{p,1} & \cdots & A_{p,q} & \cdots & A_{p,n} \\
\vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\
A_{n,1} & \cdots & A_{n,q} & \cdots & A_{n,n}
\end{pmatrix}$$

是 $\mathcal{I}$ 中的非零矩阵, 其中 $A_{p,q}\neq 0$.

令

$$\boldsymbol{P}_k = \begin{array}{cc} & \text{第 } p \text{ 列} \\ \text{第 } k \text{ 行} & \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & & \vdots & & \iddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 & \iddots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \iddots & 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \iddots & & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix} \end{array} \quad \text{and} \quad \boldsymbol{Q}_k = \begin{array}{cc} & \text{第 } k \text{ 列} \\ \text{第 } q \text{ 行} & \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & & \vdots & & \iddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 & \iddots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \iddots & 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \iddots & & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix} \end{array},$$

注意到

$$\boldsymbol{I} = A_{p,q}^{-1} \sum_{k=1}^{n} \begin{array}{cc} & \text{第 } k \text{ 列} \\ \text{第 } k \text{ 行} & \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & & \vdots & & \iddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 & \iddots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & A_{p,q} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \iddots & 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \iddots & & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix} \end{array} = A_{p,q}^{-1} \sum_{k=1}^{n} \boldsymbol{P}_k \boldsymbol{A} \boldsymbol{Q}_k \ ,$$

其中对每个 k 都有 $\boldsymbol{P}_k \boldsymbol{A} \boldsymbol{Q}_k \in \mathcal{I}$, 由 $\mathcal{I}$ 是线性空间可知 $\boldsymbol{I} \in \mathcal{I}$, 进而对任意 $\boldsymbol{X} \in \mathbf{R}^{n\times n}$ 有 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{I} \in \mathcal{I}$, 这就证明了 $\mathcal{I} = \mathbf{R}^{n\times n}$.

$\mathbf{F_2}$

显然 $\ker\varphi$ 是 $\mathbf{R}^{n\times n}$ 的双边理想, 假设 $\ker\varphi = \{\boldsymbol{O}\}$, 则

$$\dim \operatorname{im}\varphi = \dim \mathbf{R}^{n\times n} - \dim\ker\varphi = n^2 > 1 \ ,$$

但 $\dim \mathbf{R} = 1$, 这是不可能的, 因此 $\ker\varphi = \mathbf{R}^{n\times n}$.